本形學　ONTYPOLOGY



空間本形　SPACE

形集合與形邏輯

公理化・定理・證明

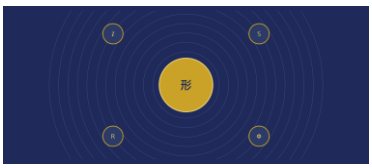
正文全篇 ＋ 數學證明篇　合訂典藏版

Type Sets and Type Logic

Axioms, Theorems and Proofs

本形學研究叢書・空間本形系列

二〇二六年・典藏合訂



本形學　Ontypology

空間本形　Space

形集合與形邏輯

正文全篇 ＋ 公理化・定理・證明

Type Sets and Type Logic: Text, Axioms, Theorems, and Proofs

文件性質	合訂典藏版：正文全篇與數學證明篇合為一冊
理論基座	形集合 $F = \langle S, I, R, \Phi \rangle$・四條公理・十二個定理
章節對應	第一部（原第五章）之形式化重構與擴充，見第二部

合訂說明

本合訂典藏版收錄《本形學・空間本形》第五章的兩部文本：其一為正文全篇《形集合與形邏輯》，以日常語言與判斷範例建立容器、SOM、抽象三種「加值」；其二為《數學證明篇》，將同一理論改寫為公理系統，給出四條公理與十二個定理的完整證明。第一部提供直覺與用法，第二部提供嚴格性與保證——先讀正文可得判斷力，再讀證明篇可知其所以然。



本形階層：從本形學到形邏輯——每一層疊加一個獨立的資訊維度



篇章架構：主文 × 證明篇 對應總覽

目　錄

第一部　形集合與形邏輯（主文・第五章）

- 5.1　數學集合的侷限
- 5.2　容器：補上「隱含的元素，看不見的子集」
- 5.3　SOM：補上「元素之間的組成結構」
- 5.4　抽象：補上「特徵交集生成」
- 5.5　邏輯應用判斷範例
- 5.6　小結

第二部　數學證明篇（公理化・定理・證明）

- 第〇章　摘要與閱讀指南
- 第一章　導論：集合語言的表達侷限
- 第二章　形集合的公理化
- 第三章　容器層：身份的獨立性
- 第四章　結構層（SOM）：組成關係
- 第五章　抽象層：生成判準
- 第六章　三層聯合判定
- 第七章　判斷範例的形式化解答
- 第八章　結論
- 附錄 A　符號表
- 附錄 B　定理索引

第一部

形集合與形邏輯

主文・全篇（第五章）

Type Sets and Type Logic — Main Text



第五章　形集合與形邏輯　主文 · 全篇

5.1 數學集合的侷限

數學集合本來就只回答一個問題：「屬不屬於」。

這套語言極度精簡——它假設得最少，因此也描述得最少。當我們說「水屬於杯子裡裝的東西」，集合論能精確地用「水 ∈ S」來表達這個關係；但它同時也把另外三層在日常語言中自然攜帶的資訊全部省略掉了：

1. 身份的獨立性：杯子不會因為裝了水或咖啡就變成別的東西。
2. 元素之間的結構：杯把、杯底、杯蓋不是隨便擺放的，它們彼此依存、各有位置。
3. 生成規則：「杯子」這個類別不是一份寫死的清單，而是一條可以判斷新成員的規則。

形邏輯要做的，就是把這三層被省略掉的資訊逐一補回來。為此，我們引入三種不同的括號系統，分別對應三種不同的「加值」：

集合別	括號別	範例	來源	補上的性質
組成集合	大括號 { }	{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 容器, 杯身 }	SOM（Y 軸）	元素間的組成結構
抽象集合	中括號 [ ]	[馬克杯, 玻璃杯, 紙杯]	抽象（X 軸）	特徵交集生成規則
容器集合	小括號 ( )	(水, 咖啡)	容器	身份獨立性

圖 5-1 三種日常語句，三種加值

咖啡杯: { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身,咖啡 }

咖啡杯: { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, 容器(咖啡)}



> 上圖將三種集合觀點並列比較：左側「組成集合」展示整體如何被分解為結構性部件（SOM/Y 軸）；中間「抽象集合」展示多個具體實例如何向上收斂為一個共同概念（抽象/X 軸）；右側「容器集合」展示同一容器如何容納可替換的內容物。

上面這張表列出的，其實是三種不同層次的「加值」。日常語言裡的每一句話，都同時壓縮了這三層資訊：「杯子裡有水」除了表達「水屬於杯子裡裝的東西」，還預設了杯子本身有一個不隨內容物改變的身份；「杯子由杯把、杯底、杯蓋組成」除了表達「這些部件都屬於杯子」，還預設了部件之間有固定的接合關係；「保溫杯也是杯子」除了表達「保溫杯屬於杯子這個集合」，還預設了一條可以不斷生出新成員的判斷規則。

數學集合只保留了最前面那一句「屬不屬於」，其餘三層都被省略掉了。換句話說，集合是一套「最小」的語言：它假設得最少，因此也描述得最少。形邏輯要做的，就是把這三層被省略掉的資訊逐一補回來。

5.2 容器：補上「隱含的元素，看不見的子集」

◆ 核心問題

「杯子裡裝著水」這句話講的其實還是一個子集合關係：水屬於杯子裡裝的東西；今天倒掉水，換成裝咖啡，咖啡也屬於杯子裡裝的東西。但容器多做一件數學集合不做的事：它讓這個集合擁有一個獨立於元素之外的「自己」。

把水倒掉，杯子還是那個杯子；換成裝咖啡，也還是同一個杯子，容器的身份不會因為裝的內容物改變而改變。而數學集合完全相反：{水} 拿掉水、換成 {咖啡}，已經是「另一個集合」，沒有一個「杯子」可以撐住這個身份，讓它在內容物變動之後還被認出是同一個東西。

容器 = 集合 + 一個不隨元素變動而改變的身份

這裡的「杯子」和「水／咖啡」是兩個層次：杯子是那個保持不變的身份，水跟咖啡只是暫時被裝進去、隨時可以替換的元素。

◆ 圖解對比

圖 5-2 容器：身份不隨內容物改變



> 左邊是數學集合的處境：{水} 與 {咖啡} 是兩個互不相干的集合。右邊是容器的處境：杯子有一個獨立於內容物之外的識別。底部公式總結：容器 = 集合 + 不變的身份。

◆ 為什麼「層次」很重要

這裡的關鍵在於「層次」。杯子與水其實是兩個不同層次的東西：杯子是那個保持不變的身份，水是可以被替換的內容物。如果只用集合的語言寫，這兩層會被壓平成同一層——{杯子, 水} 裡的兩個元素地位完全相等，看不出誰是身份、誰是內容物。日常語言卻從不含糊：我們說「杯子裡有水」時，從不會把杯子和水當成同一種東西。

這個區別在工程與資料建模中尤其關鍵。在關聯式資料庫裡，「杯子表」和「內容物表」是兩張不同的表，內容物表透過外鍵參考杯子表的主鍵，這種主從關係本身就體現了「層次」的概念。

◆ 容器的形式化定義

- 容器 C = (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))
- 身份識別 id(C)：一個不隨 S(C) 中元素變動而改變的標記
- 內部空間 S(C)：一個可以容納元素的集合，其內容可替換、可清空
- 不變性公理：$\forall\, e_1, e_2 \in S(C)$，替換 e_1 為 e_2 不改變 id(C)

5.3 SOM：補上「元素之間的組成結構」

◆ 核心定義

SOM = BOM + 容器

「杯子由杯把、杯底、杯蓋、容器組成」這句話同樣可以看成集合關係：{杯把，杯底，杯蓋，容器} 都屬於杯子。但 SOM 補上的，是數學集合完全忽略的東西：元素之間彼此依賴、彼此定位的組成結構關係。

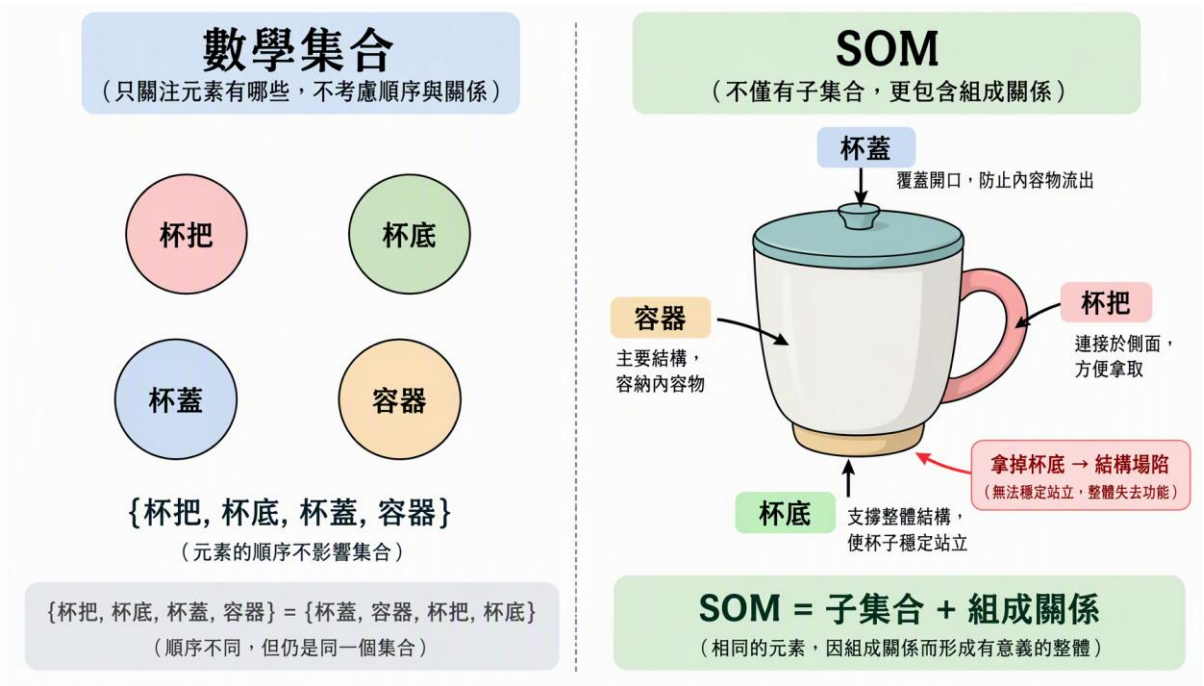
◆ 集合 vs. SOM 的根本差異

{杯蓋，杯把，杯底，容器} 與 {杯把，杯底，杯蓋，容器} 在集合論中完全是同一個集合，順序、關係都不重要；但實際的杯子裡，杯把接在杯身側邊、杯底支撐著整個結構、杯蓋蓋在杯口，拿掉杯底，杯子甚至可能就垮了。

SOM = 子集合 + 元素之間的組成關係

某些元素的存在或位置會影響整體的同一性。這也是為什麼「拿掉一個元素之後，這還是不是原來那個東西」這個問題，在數學集合裡是無意義的，但在 BOM 裡卻是一個關鍵問題。

圖 5-3 SOM：從「並列的元素」到「有結構的部件」



左邊是集合眼中的杯子：四個元素地位平等、順序無關。右邊是 SOM 眼中的杯子：每個部件都有明確的位置與依賴對象。拿掉杯底 → 結構塌陷。

◆ 工程意義

部件	必要性	拿掉後的影響
杯底	必要件	結構塌陷，杯子不成杯子
杯身	必要件	結構塌陷，杯子不成杯子
杯把	選配件	杯子仍能裝水，但失去手持功能
杯蓋	選配件	杯子仍能裝水，但失去密封功能
容器	核心件	整體不存在

◆ SOM 的形式化定義

- SOM(M) = (部件集合 P(M), 組成關係 R(M), 空間配置 G(M))
- 組成關係 $R(M) \subseteq P(M) \times P(M)$：部件之間的依存、連接、支撐關係
- 同一性條件：移除 p_i 後 M 是否仍為同一個整體，取決於 p_i 在 R(M) 中的角色

5.4 抽象：補上「特徵交集生成」

◆ 核心問題

馬克杯、玻璃杯、紙杯、保溫杯……這些都是具體、各自不同的實際物件。把它們的共同特徵抽出來——「一個容器，加上一個能讓人手持或就口的開口結構」——就得到一個新的東西：「杯子」這個類別本身。

抽象補上的，是數學集合裡最欠缺的東西：一條能夠不斷生出新成員的規則，而不是一份寫死的清單。

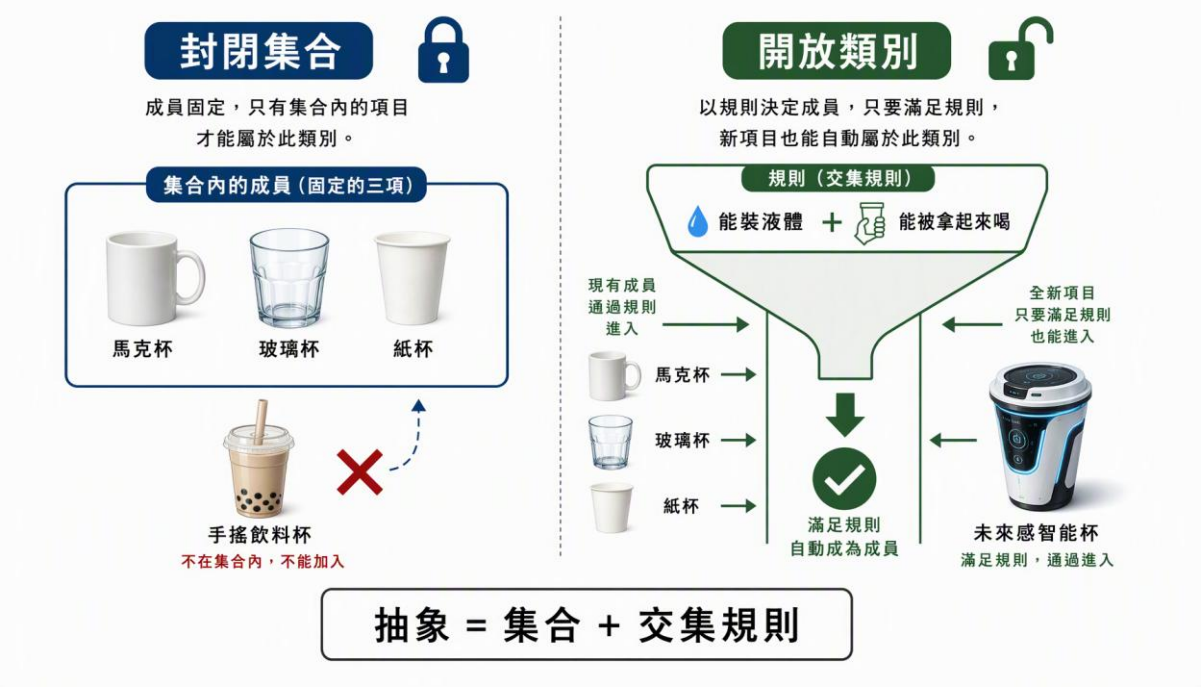
◆ 封閉清單 vs. 開放規則

面向	封閉集合 { }	開放類別 [ ]
成員來源	手動列舉	規則自動判斷
新成員	不在清單上就不屬於	符合規則即自動屬於
時間性	靜態、固定	動態、可擴展
例子	{馬克杯, 玻璃杯, 紙杯}	[x | x 能裝液體 ∧ x 能被拿起來喝]

抽象 = 集合 + 交集（一條判斷準則）

讓集合從「封閉的清單」變成「開放、能自動判斷新成員的規則」。

圖 5-4 抽象：從「封閉的清單」到「開放的規則」



左邊是封閉集合，沒被列進去的東西永遠不屬於它。右邊是開放類別，只要符合規則，即使是全新的設計也自動屬於它。

◆ 抽象的形式化定義

- 抽象類別 T = (特徵集合 F(T), 交集判準 ∩(T))
- 交集判準 ∩(T)：物件 x 屬於 T ⟺ ∀ $f_i \in F(T)$, $f_i(x) = \text{true}$
- 開放性：T 的成員不由列舉決定，而由 ∩(T) 動態生成

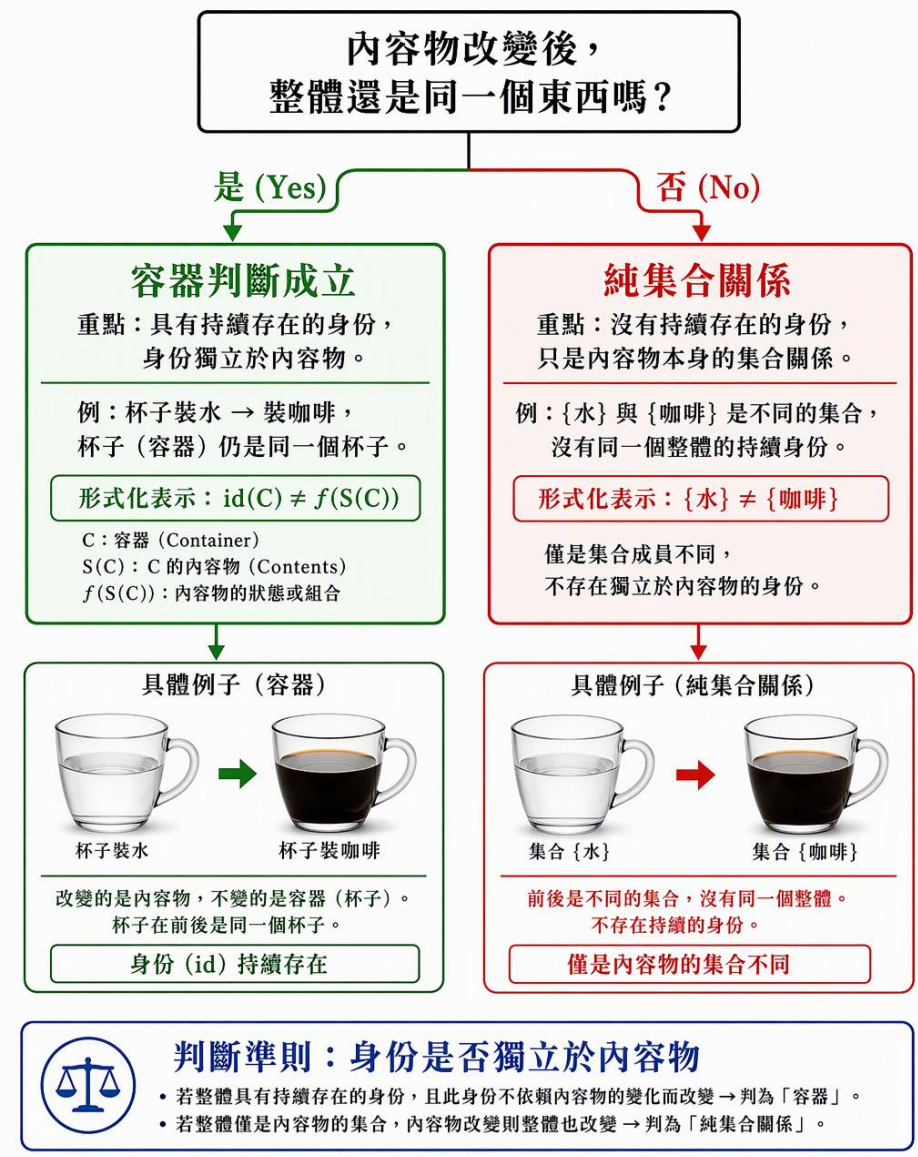
5.5 邏輯應用判斷範例

前面四節分別建立了容器、SOM、抽象三種加值的理論定義。本節將這套理論轉化為可操作的判斷流程，讓讀者在面對一個具體物件時，能逐步回答三個核心問題：它是容器嗎？它的部件之間有結構依存嗎？它屬於哪個開放類別？最後以「智慧型手機」為例，展示三層判斷如何聯合運作。

5.5.1 容器判斷：身份是否獨立於內容物？

當我們面對一個「裝了東西的整體」時，第一個要判斷的問題是：這個整體有沒有一個不隨內容物改變的身份？

圖 5-6 容器判斷流程



> 從頂部問題出發：「內容物改變後，整體還是同一個東西嗎？」左側綠色路徑（是）導向容器判斷成立；右側紅色路徑（否）導向純集合關係。

步驟	操作	判斷標準
1	確認整體包含可替換的內容物	內容物能被取出、更換、清空
2	替換內容物	將 e_1 換為 e_2
3	檢查身份	id(整體) 在替換前後是否相同？
4a	相同 → 容器判斷成立	適用容器邏輯 ( )
4b	不同 → 純集合關係	僅適用數學集合 ∈

◆ 實作範例：

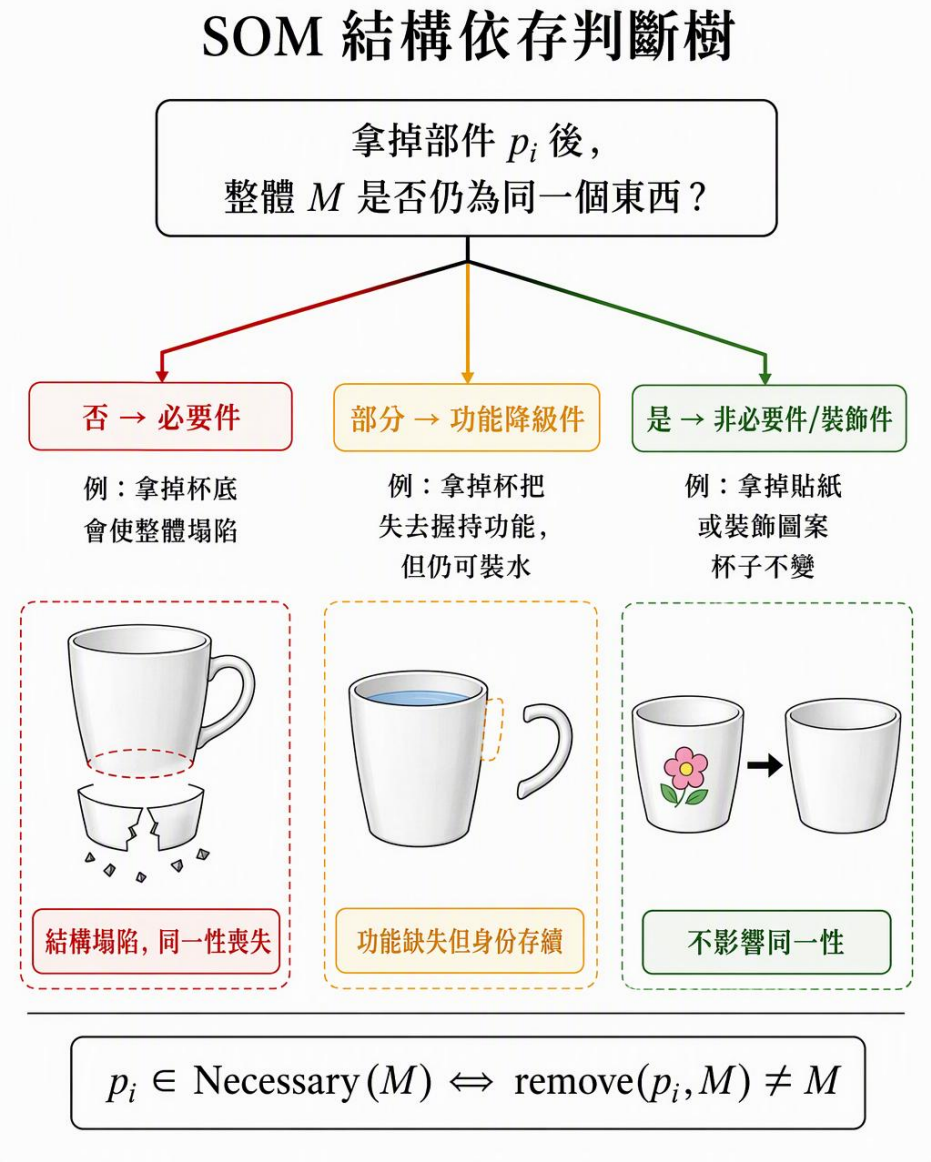
- 書包：放入課本或換成筆袋，書包仍是同一個書包 → 容器 ✓

- 電腦資料夾：裡面的檔案可以增刪改，資料夾本身不變 → 容器 ✓
- {蘋果, 香蕉}：拿掉蘋果換成橘子，變成另一個集合 → 純集合 ✗

5.5.2 SOM 結構依存判斷：拿掉部件後，整體還是同一個東西嗎？

確認了一個整體具有結構性部件之後，下一步要判斷的是：每個部件對整體的同一性有多大的影響？

圖 5-7 SOM 結構依存判斷樹



> 從根問題分出三條路徑：紅色（否→必要件）、橙色（部分→功能降級件）、綠色（是→非必要件）。底部公式：$p_i \in \text{Necessary}(M) \iff \text{remove}(p_i, M) \neq M$。

等級	判斷結果	定義	杯子範例	手機範例
必要件	移除後同一性喪失	$\text{remove}(p_i,M) \neq M$	杯底、杯身	主機板、電池
功能降級件	功能缺失但身份存續	$\text{remove}(p_i,M) \equiv M' \subset M$	杯把、杯蓋	相機模組、喇叭

非必要件	移除後完全不影響	remove(p_i,M) ≡ M	貼紙、裝飾	保護貼、掛飾

這個三級分類在工程上有直接的對應：必要件對應「安全關鍵件」，功能降級件對應「可選功能件」，非必要件對應「裝飾件／消耗件」。

5.5.3 抽象規則判斷：新物件是否符合類別規則？

當我們需要判斷一個新出現的物件是否屬於某個類別時，不是去查清單，而是用交集判準當場驗證。

圖 5-8 抽象規則的判斷流程



三個待判斷對象通過「交集判準 ∩(T)」漏斗：馬克杯通過、碗被排除、未來新型杯也自動通過。底部對比封閉集合與開放類別。

步驟	操作	說明
1	確定類別 T 的必要特徵集合 F(T)	例如 F(杯子) = {能裝液體, 能被手持喝}

2	逐一檢驗新物件 o 的每個特徵	$f_i(o)$ = true / false
3	取交集	$\cap(T)(o) = \forall f_i \in F(T), f_i(o) = \text{true}?$
4a	全部通過 → $o \in [T]$	自動歸類，不需手動加入
4b	任一失敗 → $o \notin [T]$	不屬於此類別

◆ **邊界案例討論：**

- 碗：能裝液體 ✓，但不能被手持喝 ✗ → 不屬於 [杯子]
- 吸管杯：能裝液體 ✓，透過吸管喝 ✓ → 屬於 [杯子]
- 注射器：能裝液體 ✓，能被手持 ✓，但用途不是「喝」→ 取決於 F(T) 是否包含「用於飲用」

這個邊界案例說明了：規則的精確度取決於特徵集合 F(T) 的完備度。

5.5.4 三層聯合判斷範例：智慧型手機

現在把三層判斷合在一起，用「智慧型手機」作為測試對象，展示形邏輯如何在實際物件上完整運作。

圖 5-9 三層形邏輯聯合判斷範例：智慧型手機



> 以智慧型手機為對象，三層判斷同時展開：容器層——App 可替換但手機身份不變；組成層——電池/主機板為必要件；抽象層——iPhone、Android、折疊機均通過規則，平板被排除。

◆ 第一層：容器判斷

檢驗項目	結果
手機是否有可替換的內容物？	✓ App 可安裝/移除
替換內容物後身份是否不變？	✓ 裝 LINE 或卸載 YouTube，手機仍是同一支
容器判斷	成立 — 手機 = 容器(App)

◆ 第二層：SOM 結構依存判斷

部件	移除後結果	分類
主機板	無法開機，功能完全喪失	必要件
電池	無法供電，功能喪失	必要件
螢幕	無法顯示/觸控	必要件
相機模組	無法拍照，通話/上網正常	功能降級件
喇叭	無法外放，耳機可用	功能降級件
保護貼	完全不影響功能	非必要件

◆ 第三層：抽象規則判斷

$$F(\text{智慧型手機}) = \{\, \text{能通訊}, \text{能運算}, \text{可攜帶} \,\}$$

測試物件	能通訊	能運算	可攜帶	結果
iPhone	✓	✓	✓	∈ [智慧型手機]
Android 手機	✓	✓	✓	∈ [智慧型手機]
折疊手機	✓	✓	✓	∈ [智慧型手機]
平板電腦	✗	✓	✓	∉ [智慧型手機]
智慧手錶	✓	✓	✗	∉ [智慧型手機]

◆ 聯合判斷結論：

智慧型手機同時滿足三層形邏輯的判斷：1. 容器層 ✓ — App 的容器，身份獨立；2. 組成層 ✓ — 明確的部件結構與依存關係；3. 抽象層 ✓ — 符合「能通訊 ∧ 能運算 ∧ 可攜帶」規則。

這三層判斷缺一不可：只看容器層，平板也是手機；只看組成層，計算器也是手機；只看抽象層，對講機也是手機。只有三層同時通過，才能精確界定「智慧型手機」。

5.5.5 判斷範例的理論意義

◆ 從描述到判斷的跨越。

前幾節建立的定義解決「怎麼描述一個形」的問題；本節的判斷流程解決「怎麼在實際情境中運用這些描述去做決策」的問題。前者是靜態的知識結構，後者是動態的認知操作。

◆ 三層判斷的互補性。

每一層單獨使用時都有盲點：容器判斷無法區分結構差異，SOM 判斷無法處理內容替換，抽象判斷無法捕捉身份持續性。三層聯合使用時，盲點互相補足，形成完整的認知濾網。

◆ 與 AI 分類系統的對應。

現代 AI 的分類系統本質上是在做抽象層的判斷。但它通常缺乏容器層（身份持續性追蹤）和組成層（結構依存分析）的能力。形邏輯的三層框架，恰好指出了當前 AI 分類能力的缺口，以及未來世界模型需要補上的維度。

5.5.6 問題與解答範例

以下六組判斷練習題，涵蓋容器、SOM、抽象三層以及聯合判斷。每題先給出問題情境，再逐步展開解答過程。

圖 5-10 形邏輯判斷練習：問題與解答



> 四張練習卡片分別對應容器判斷（冰箱）、SOM 分級（汽車方向盤）、抽象規則（水壺 vs 杯子）、三層聯合判斷（電動車 vs 汽車）。

◆ 問題一：冰箱是容器嗎？（容器層判斷）

問題：冰箱可以放入各種食物，也可以把食物全部取出。當內容物改變時，冰箱還是同一個冰箱嗎？

解答：步驟 1→確認可替換內容物 ✓ 食物可放入/取出/更換。步驟 2→執行替換（牛奶換蔬菜）。步驟 3→檢查身份：冰箱前後仍是「同一台冰箱」id 不變。步驟 4→容器判斷成立 ✓

延伸思考：如果把壓縮機拆掉，它還是不是「冰箱」？這不再是容器層問題，而是 SOM 層——壓縮機是必要件，移除後同一性喪失。容器層只關心「內容物替換」，不關心「結構部件移除」。

◆ 問題二：汽車的方向盤是哪一級部件？（SOM 層判斷）

問題：汽車有引擎、車輪、方向盤、空調、音響等部件。方向盤屬於哪一級？

解答：mentally remove 方向盤→仍能辨識為汽車（外觀/車身/引擎都在），但無法轉向駕駛→功能降級件。

部件	移除後	分類
引擎	無法啟動，不再是可行駛的汽車	必要件
方向盤	仍可辨識為汽車，但無法駕駛	功能降級件
空調	仍能正常行駛，只是不舒適	功能降級件
音響	完全不影響行駛與安全	非必要件
車標	完全不影響任何功能	非必要件

◆ 問題三：水壺屬於 [杯子] 嗎？（抽象層判斷）

> 問題：F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。運動水壺（750ml、有吸管口）是否 ∈ [杯子]？

解答：能裝液體 ✓ + 能被手持喝（透過吸管口）✓ → ∩(T) ✓ → ∈ [杯子]。

對比：保溫壺（2L、需倒出才能喝）：能裝液體 ✓ + 不能被手持喝 ✗ → ∉ [杯子]，但 ∈ [容器]。

關鍵洞察：不同 F(T) 定義不同類別，同一物件可能屬於上層類別但不屬於下層子類別。

◆ 問題四：電動車是 [汽車] 嗎？（三層聯合判斷）

問題：Tesla Model 3 沒有內燃機，改用電池與電動馬達。它還算「汽車」嗎？

第一層（容器）：乘客/貨物可上下車 ✓，載不同的人仍是同一台車 ✓ → 容器成立 ✓

第二層（SOM）：電池組=必要件（取代引擎角色）、電動馬達=必要件、中控螢幕=功能降級件、自動駕駛感測器=功能降級件。SOM 關心結構角色而非實現方式。

第三層（抽象）：F(汽車)={能在道路行駛,能載運人貨,有動力系統,可被駕駛操控}。Tesla 全部通過 → ∈ [汽車] ✓

聯合結論：三層全通過→是汽車。規則寫「有動力系統」而非「有內燃機」，所以電力驅動不影響判斷。開放類別捕捉功能本質而非實現細節。

◆ 問題五：書架上的書是容器關係還是集合關係？（易混淆辨析）

問題：「書架上擺著十本書」——書架是容器嗎？還是僅僅是一個集合？

判斷對象	身份是否持續	判斷結果

書架（物理結構）	✓ 不管放什麼書，書架不變	容器 ( )
「書架上的書」（書的組合）	✗ 換書就換了組合	純集合 { }
書架+書（展示單元）	視語境而定	固定展示→SOM；臨時擺放→容器

重要原則：同一個物理場景，取決於你關注的「整體」是什麼，可能同時涉及不同的判斷類型。

◆ 問題六：AI 聊天機器人是 [對話系統] 嗎？（跨域抽象判斷）

問題：F(對話系統) = { 能接收自然語言輸入, 能產生自然語言回應, 能維持對話上下文 }。FAQ 機器人 vs ChatGPT？

特徵	FAQ 機器人	ChatGPT
能接收自然語言輸入	✓	✓
能產生自然語言回應	△ 只能輸出預設回覆	✓ 自由生成
能維持對話上下文	✗ 每次獨立處理	✓ 多輪對話有上下文
∩(T)	✗	✓
結果	∉ [對話系統]	∈ [對話系統]

FAQ 機器人不屬於[對話系統]，但屬於更寬泛的[資訊檢索工具]。調整 F(T)的寬嚴度會改變判斷結果。

與 AI 發展的關聯：形邏輯提供清晰思路——不要問「它是不是真的對話系統」這種本質主義問題，而是明確列出 F(T)逐項檢驗。特徵清單的選擇本身就是對概念的理解與立場表達。

5.5.7 判斷練習的設計原則

題號	覆蓋面向	教學目的
Q1 冰箱	容器層基本判斷	建立「身份 vs 內容物」直覺
Q2 汽車方向盤	SOM 三級分類	區分必要件/功能降級件/非必要件
Q3 水壺 vs 杯子	抽象規則邊界	體驗 F(T)完備度如何影響結果
Q4 電動車	三層聯合判斷	展示三層互補、缺一不可
Q5 書架上的書	易混淆辨析	區分同一場景中不同判斷對象
Q6 AI 聊天機器人	跨域應用	將形邏輯應用到非物理對象

這些練習的共同特點：答案不是靠直覺猜的，而是靠走完判斷流程得出的。即使直覺對了，走完流程能讓你理解「為什麼對」；即使直覺錯了，走完流程能讓你發現「錯在哪一層」。這就是形邏輯作為認知工具的價值——它給你一套可重複、可檢驗、可辯論的判斷方法。

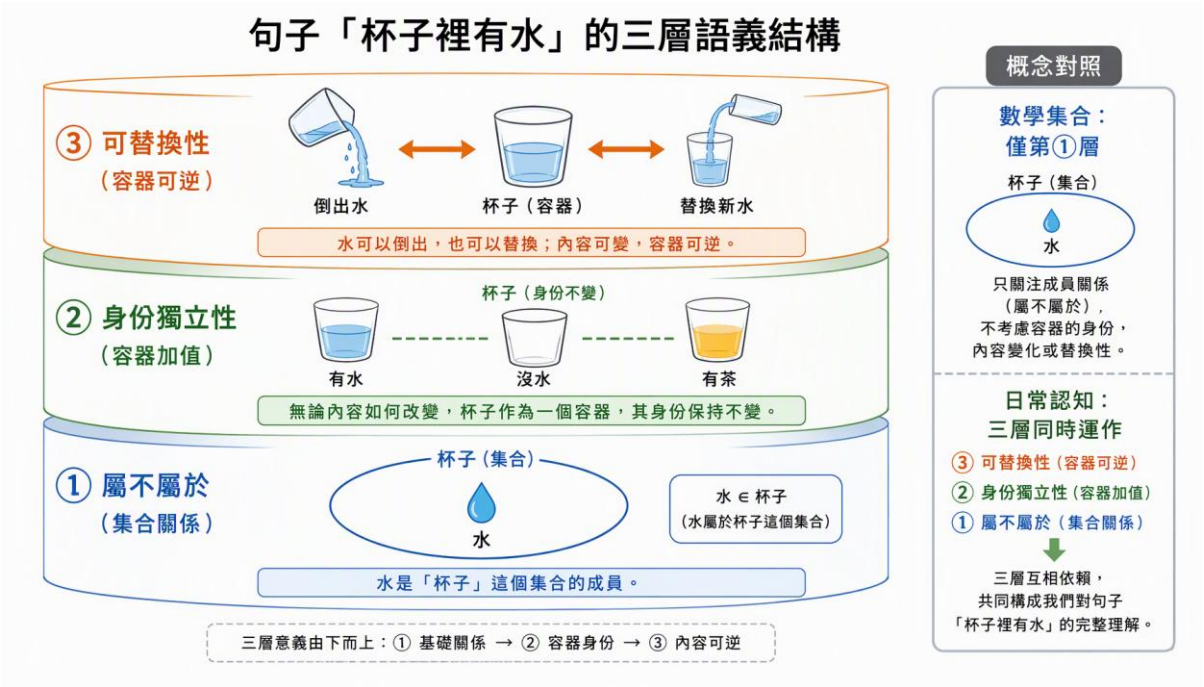
5.6 小結

◆ 三種加值的總覽

加值類型	補上的性質	核心貢獻	對應括號
容器	身份的獨立性	讓集合裡多了一個不隨元素變動的「自己」	( )
SOM	元素間的結構	讓集合裡的元素不再只是並列，而是有了依存關係	{ }
抽象	生成規則	讓集合從一份寫死的清單變成一條可以自動判斷新成員的準則	[ ]

這三種加值彼此獨立，可以單獨存在，也可以疊加在一起。一個「杯子」同時擁有容器的身份獨立性、BOM 的部件結構、以及抽象的類別規則，這三者共同構成了我們對「杯子」這個概念的完整理解。

圖 5-5 同一句話，三層意義



日常語言「杯子裡有水」同時承載三層意義：① 集合關係 ② 容器的身份獨立性 ③ 可替換性。數學集合僅捕捉第①層，而日常認知三層同時運作。

當我們說「杯子裡有水」，我們同時在說三件事：1. 集合關係；2. 容器的加值；3. 容器的可替換性。數學集合只捕捉了第一層，但日常認知其實同時運作著全部三層。

數學集合之所以好用，正是因為它把「一群東西構成整體」這件事濃縮到只剩下「屬不屬於」。本文所建立的理論框架，正是在數學集合這個最小核心之上，系統性地疊加三種加值，讓「形」的概念從一個抽象的數學工具，變成一個能夠完整描述現實世界的認知框架。

第 二 部

數學證明篇

公理化・定理・證明

Axioms, Theorems and Proofs





閱讀地圖：十二定理的邏輯依賴——可先讀此圖，再逐章展開

第 〇 章　摘要與閱讀指南

第五章《形集合與形邏輯》以自然語言指出：數學集合只回答「屬不屬於」，並省略了三層資訊——**身份的獨立性、元素之間的結構、生成規則**。本篇將這三層資訊正式化：我們給出形集合的公理化定義，提出四條公理，並在其上證明十二個定理。全部證明只使用初等集合論與基礎邏輯，不依賴任何未經聲明的直覺。

本篇的核心結果可以用一句話概括：**容器、結構、抽象三種加值，不是對集合論的修辭性補充，而是三個不可互相化約的獨立資訊維度**——定理 2 證明身份不可能由元素決定；定理 7 量化了結構所攜帶的位元數；定理 8 與定理 11 證明生成判準與三層聯合判定各自不可省略。

編號	定理名稱	一句話內容
定理 1	保守擴張	退化後的形集合就是普通集合，故不與集合論衝突
定理 2	身份不可定義性	「由元素決定的身份」必為常數，故身份必須獨立引入
定理 3	等價關係	身份等價 $\sim_{id}$ 是真正的等價關係

定理 4	替換不變性	替換內容物不改變容器身份，而集合論中必改變
定理 5	三級分區	必要件／降級件／非必要件完備且互斥
定理 6	坍塌傳播	移除必要件，整個依賴錐一併失效
定理 7	結構資訊量	組成關係攜帶 $\log_2 P(n)$ 位元，集合層為 0
定理 8	特徵反單調	特徵集越大，類別越小
定理 9	開放性	開放類別不可由有限列舉決定
定理 10	誤判刻劃	偽陽性集合可被精確寫出，並隨特徵完備度單調縮小
定理 11	極小充分性	三層判定任一真子集皆不充分
定理 12	判定複雜度	容器 $O(1)$・結構 $O(n^3)$・抽象 $O(m)$

閱讀約定：定義與公理是約定（不可證，只能被檢驗其後果）；定理是從定義與公理出發的必然結論（必須證明）；例與註說明定理如何落地。所有數學式皆可在 Word 中直接檢視。

第一章　導論：集合語言的表達侷限

1.1　三層被省略的資訊

數學集合本來就只回答一個問題：**屬不屬於**。「杯子裡有水」在集合論中寫成 $水 \in S$，精確，但同時丟掉了三層日常語言自然攜帶的資訊：

1. **身份的獨立性**——杯子不因為裝了水或咖啡就變成別的東西；
2. **元素之間的結構**——杯把、杯底、杯蓋彼此依存、各有位置；
3. **生成規則**——「杯子」不是寫死的清單，而是能判斷新成員的規則。

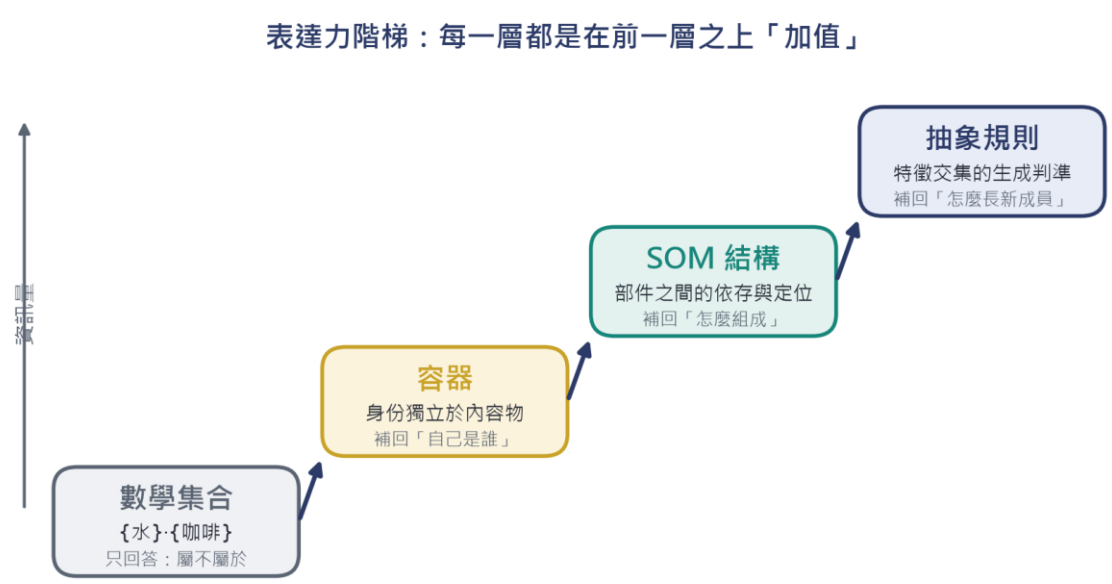


圖 1-1　表達力階梯：每一層都是在上一層之上疊加一個獨立的資訊維度。本篇將證明：這三個維度彼此不可化約。

1.2　外延公理與它的代價

公理 0（外延公理）　Extensionality

$$\forall A\,\forall B\,[(\forall x\,(x \in A \Leftrightarrow x \in B)) \Rightarrow A = B]$$

一個集合被它的元素**完全決定**。這是集合論的基石，也是它表達力的上限來源。

推論 0.1　替換即換集

設 $e_1 \neq e_2$，$e_1 \in A$，$e_2 \notin A$，且 $A' = (A \setminus \{e_1\}) \cup \{e_2\}$。則 $A' \neq A$。

$$e_2 \in A' \;\wedge\; e_2 \notin A \;\Rightarrow\; A' \neq A$$

證明：$e_2 \in A'$ 而 $e_2 \notin A$，由邏輯的同一律，$A' \neq A$。■

推論 0.1 正是第五章指出的現象的嚴格形式：「把水倒掉、換成咖啡」在集合論中**必然**產生另一個集合。那麼，「杯子」這個在內容物變動後仍被認出是同一個東西的指稱對象，在集合論內部根本無處安放。這不是集合論的缺陷，而是它的設計取捨——第一章的其餘部分將把這個取捨量化，第二章起把它補回。

1.3　本篇的方法論

我們採用標準的數學結構化流程：**定義** → **公理** → **定理** → **證明** → **判定流程**。公理是約定，其好壞由兩個標準檢驗：(i) **一致性**——不導出矛盾；(ii) **充分性**——足以導出與日常與工程直覺相符的定理。本篇的每一條公理都會在後續章節中被使用至少一次，沒有多餘假設。

第二章　形集合的公理化

2.1　論域與基本符號

固定一個論域 U（所有可能出現的個體：水、咖啡、杯把、App……）。以 $\mathcal{P}(U)$ 記 U 的冪集合，$\emptyset$ 為空集合，$|X|$ 為集合的基數。$\mathbb{N}$ 表自然數。



圖 2-1　形集合的四元結構：四個成分各自承擔一層被集合論省略的資訊。

2.2　形集合的定義

定義 2.1　形集合（Type Set）

形集合為有序四元組

$$\mathbb{F} = \langle S, \mathcal{I}, R, \Phi \rangle$$

其中：

1. $S \subseteq U$，$|S| < \infty$，稱為**支撐集**（carrier）——它裝了什麼；
2. $\mathcal{I} \in I$ 為**身份標記**（identity token），I 是一個與 $\mathcal{P}(U)$ 無關的標記集——它是誰；
3. $R \subseteq S \times S$ 為**組成關係**（composition relation），是 S 上的嚴格偏序（反自反、傳遞）；$q\,R\,p$ 讀作「q 依賴 p」——它怎麼組成；
4. $\Phi: U \to \{0,1\}$ 為**生成判準**（generative criterion），滿足 $S \subseteq \Phi^{-1}(1)$——它怎麼長新成員。

四個投影函數記為 $\pi_S, \pi_{\mathcal{I}}, \pi_R, \pi_\Phi$。

註 2.2　為什麼是四元組，而不是加在集合上的三個性質

若身份 $\mathcal{I}$ 被定義為 S 的函數，定理 2 將證明它必然退化為常數。因此身份必須與 S 並列作為**獨立的原始項**，而不是導出量。這正是定義 2.1 的關鍵設計，也是第五章「容器 = 集合 + 不變的身份」的嚴格化。

2.3　四條公理

公理 A1　身份獨立性（Identity Independence）

定義**填充**與**清空**算子：對 $e \in U \setminus S$ 與 $e \in S$，

$$\mathbb{F} \oplus e := \langle S \cup \{e\}, \mathcal{I}, R, \Phi \rangle, \qquad \mathbb{F} \ominus e := \langle S \setminus \{e\}, \mathcal{I}, R|_{S\setminus\{e\}}, \Phi \rangle$$

則要求：

$$\pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \oplus e) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \ominus e) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F})$$

即：填充與清空都不動身份。**這一條公理就是「容器」的全部內容。**

公理 A2　結構依存性（Structural Dependence）

存在**存活判準** $\sigma: \mathcal{P}(S) \to \{0,1\}$ 與**能力函數** $\kappa: \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(C)$（$C$ 為能力論域），滿足：

（A2a）　σ 單調：$X \subseteq Y$ 且 $\sigma(X) = 1 \Rightarrow \sigma(Y) = 1$；

（A2b）　κ 單調：$X \subseteq Y \Rightarrow \kappa(X) \subseteq \kappa(Y)$；

（A2c）　完整性：$\sigma(S) = 1$。

公理 A3　判準生成性（Generativity）

類別成員由判準決定，而非由列舉決定：

$$x \in [T] \;\Leftrightarrow\; \bigcap(T)(x) = \bigwedge_{f \in F(T)} f(x) = 1$$

其中 $F(T)$ 為類別 T 的特徵集合（見第五章）。

公理 A4　層次可分離性（Separability）

$\pi_\jmath$、σ、κ、Φ 相互獨立：任一成分可在不改變其他成分的前提下變動。此公理保證三種加值可以**單獨存在、也可以疊加**——這是原章 5.6「三種加值彼此獨立」的形式化。

2.4　退化與保守擴張

定義 2.3　退化映射（Degeneration）

$$\delta(S) := \langle S, [S], \emptyset, \mathbb{1} \rangle$$

其中 $[S]$ 是由 S 決定的標記（例如 S 本身），$\mathbb{1}(x) \equiv 1$ 為恒真判準，$R = \emptyset$ 表示沒有任何結構資訊。

定理 1　保守擴張定理（Conservative Extension）

（i）$\rho(\delta(S)) = S$，其中 $\rho := \pi_S$ 為遺忘函式；

（ii）凡僅依賴「哪些元素在裡面」的性質 P，皆有 $P(\delta(S)) \Leftrightarrow P(S)$。

證明：（i）$\pi_S(\delta(S)) = S$ 直接由定義 2.3 得到，故 $\rho \circ \delta = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(U)}$，$\delta$ 為單射且 ρ 為滿射。

（ii）設 P 只依賴 S。因 $\rho(\delta(S)) = S$ 且 P 是 S 的函數，故 $P(\delta(S)) = P(S)$。■

推論 1.1　與集合論的相容性

形集合論是樸素集合論的**保守擴張**：把 R 清空、Φ 設為恒真、$\mathcal{I}$ 綁定到 S，形集合就退化回普通集合。因此本篇不與任何既有集合論結果衝突；它只在集合論「假設得最少」的地方，系統性地加回三層被省略的資訊。

第 三 章　容器層：身份的獨立性

3.1　核心直覺

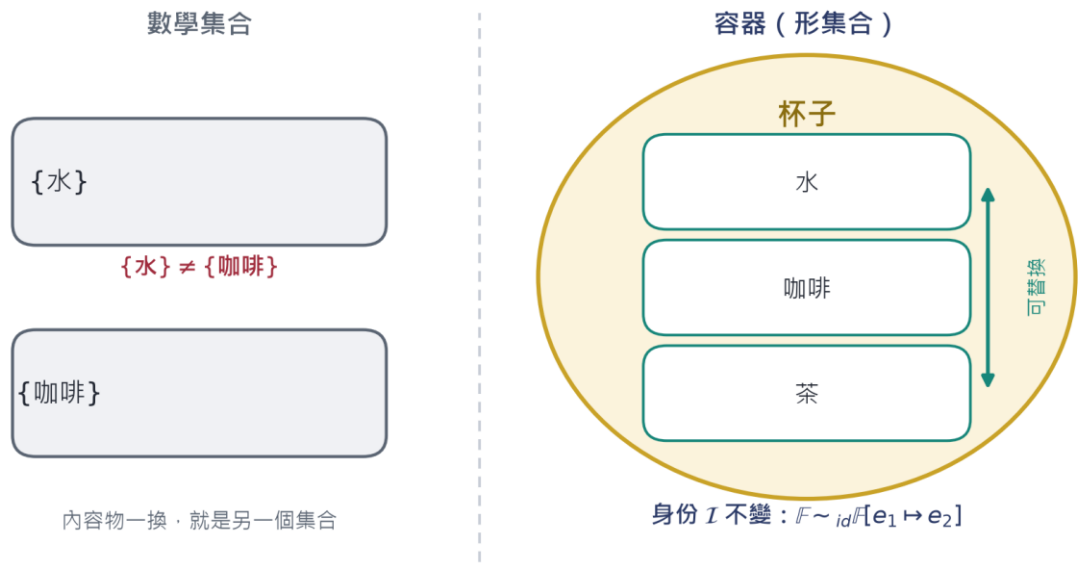


圖 3-1　左：集合論中替換內容物必然得到另一個集合（推論 0.1）。右：容器允許內容物在 Sigma(𝔽) 中任意變動，而身份 $\mathcal{I}$ 不變。

3.2　替換算子與身份等價

定義 3.1　替換算子

$$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2] := (\mathbb{F} \ominus e_1) \oplus e_2$$

其中 $e_1 \in S$，$e_2 \in U \setminus (S \setminus \{e_1\})$。

定義 3.2　身份等價關係

$$\mathbb{F} \sim_{id} \mathbb{G} \iff \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F}) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{G})$$

定理 2　身份的不可定義性（The Non-definability of Identity）

設 $|U| \geq 2$。若函數 $\mathrm{id}: \mathcal{P}(U) \to I$ 同時滿足

$$\mathrm{id}(A \cup \{e\}) = \mathrm{id}(A) \ \ (e \notin A), \qquad \mathrm{id}(A \setminus \{e\}) = \mathrm{id}(A) \ \ (e \in A)$$

（即：填充與清空都不改變身份），則 id 為**常數函數**。

證明：任取 $A, B \subseteq U$。構造中間集合 $M := A \cap B$，並考慮序列

$$A \longrightarrow M = A \setminus (A \setminus B) \longrightarrow M \cup (B \setminus A) = B$$

第一段只做**清空**（逐個移除 $A \setminus B$ 中的元素），第二段只做**填充**（逐個加入 $B \setminus A$ 中的元素）。由假設，每一步 id 不變，故

$$\mathrm{id}(A) = \mathrm{id}(M) = \mathrm{id}(B)$$

由 A, B 的任意性，id 為常數。■

推論 2.1　身份必須是原始項

任何企圖把容器身份定義成「其內容物集合的函數」的做法都會失敗：它要嘛違反填充／清空不變性（於是杯子不再是同一個杯子），要嘛是常數（於是所有容器共用同一個身份，容器概念瓦解）。

因此定義 2.1 中 $\mathcal{I}$ 與 S 並列出現，不是風格選擇，而是**邏輯必然**。

定理 3　身份等價是等價關係

$\sim_{id}$ 自反、對稱、傳遞。

證明：$\mathbb{F} \sim_{id} \mathbb{F}$ 由 $\pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F}) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F})$ 直接得到；對稱性與傳遞性分別由「$=$ 的對稱性」與「$=$ 的傳遞性」直接得到。■

定理 4　替換不變性（Substitution Invariance）

在公理 A1 之下，對任意 $e_1 \in S$、$e_2 \in U \setminus S$：

$$\boxed{\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2] \sim_{id} \mathbb{F}}$$

證明：$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2] = (\mathbb{F} \ominus e_1) \oplus e_2$。由 A1 的清空不變性，$\pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \ominus e_1) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F})$；再由 A1 的填充不變性，$\pi_{\mathcal{I}}((\mathbb{F} \ominus e_1) \oplus e_2) = \pi_{\mathcal{I}}(\mathbb{F} \ominus e_1)$。兩式串接即得。■

註 3.3　與推論 0.1 的對照

集合論：$A[e_1 \mapsto e_2] \neq A$（必然）。形集合論：$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2] \sim_{id} \mathbb{F}$（公理保證）。兩者不矛盾——後者談的是 $\mathcal{I}$，前者談的是 S。**這正是「層次」的數學意義**：第五章說「杯子與水是兩個層次的東西」，在這裡即是 $\pi_{\mathcal{I}}$ 與 π_S 是兩個不同的投影。

3.3　內容物空間

定義 3.4　內容物空間

$$\Sigma(\mathbb{F}) := \{S' \subseteq \Phi^{-1}(1) : \mathbb{F} \ominus S \oplus S' \sim_{id} \mathbb{F}\}$$

即：所有「裝進去之後仍然是同一個容器」的內容物配置。由 A1 與 A4，$\Sigma(\mathbb{F})$ 恰為可容許內容物的冪集。

命題 3.5　內容物空間的大小

若 $|\Phi^{-1}(1)| = m$，則 $|\Sigma(\mathbb{F})| = 2^m$。

證明：$\Sigma(\mathbb{F}) = \mathcal{P}(\Phi^{-1}(1))$（A1 保證每個子集都可用），而有限集冪集的基數為 2^m。■

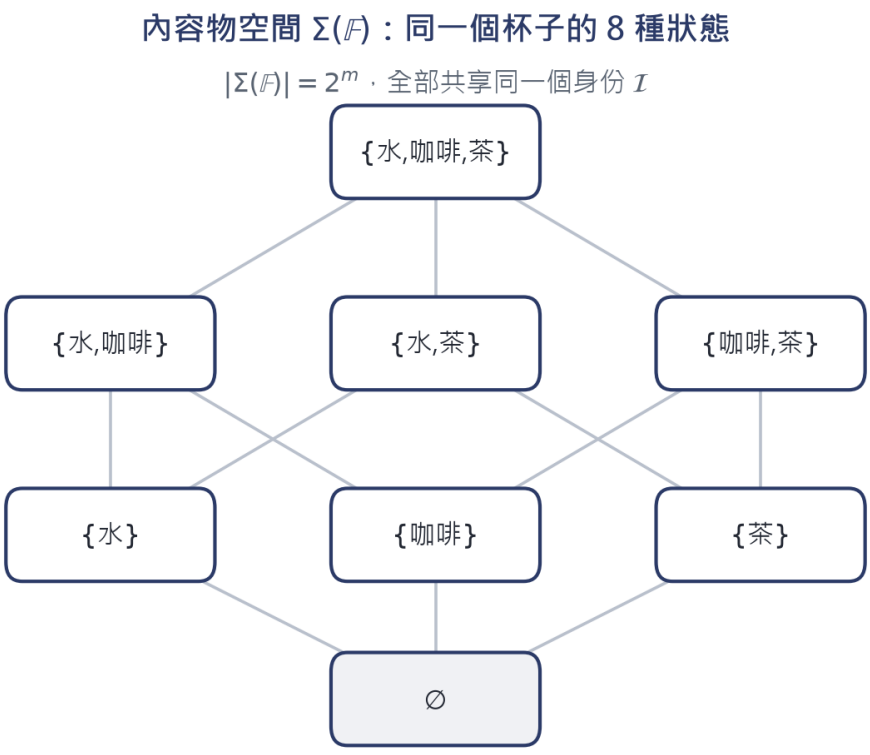


圖 3-2　一杯可裝三種液體的杯子，其內容物空間是 8 個狀態的布林格；沿格上任意路徑填充或清空，身份 $\mathcal{I}$ 全程不變（定理 2）。

3.4　工程對應

形邏輯概念	關聯式資料庫對應	物件導向對應
身份 $\mathcal{I}$	主鍵（Primary Key）	物件參考 / OID
支撐集 S	內容物表的外鍵集合	成員集合
$\Sigma(\mathbb{F})$	外鍵可指向的所有列	可替換的成員狀態
$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2]$	UPDATE 外鍵，主鍵不變	替換成員物件，容器不變

資料庫設計中「主鍵不因外鍵內容改變」是一條工程紀律；定理 2 說明它為什麼**必須**是紀律——因為若身份可由內容導出，則任何一次內容更新都會製造一個「新的」容器，所有參照同時失效。

第四章　結構層（SOM）：組成關係

4.1　從並列元素到有結構的部件

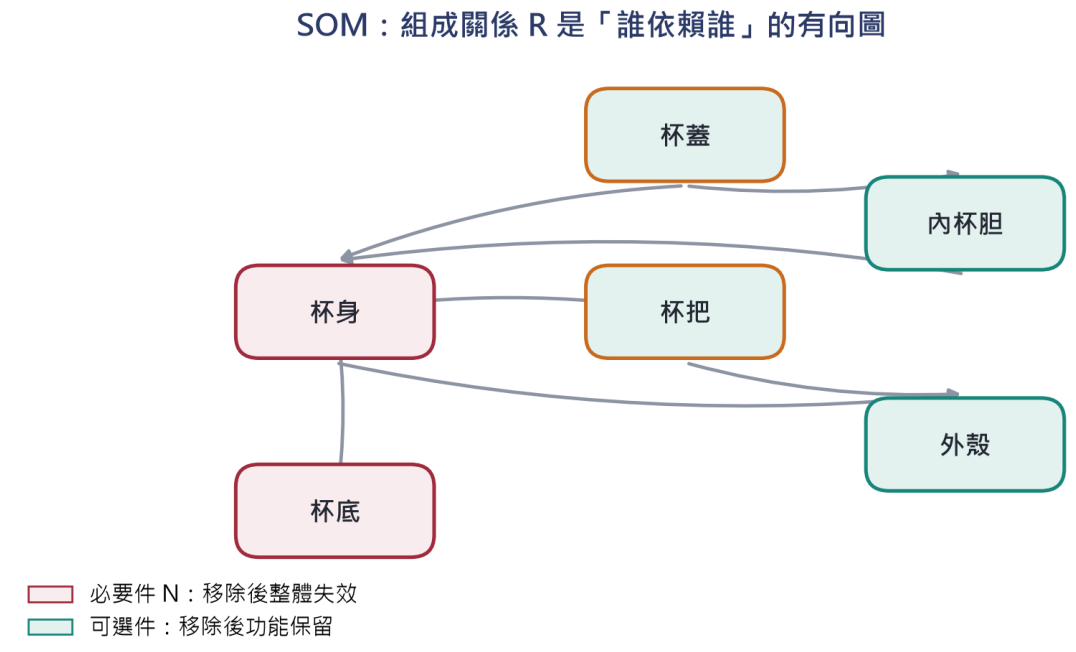


圖 4-1　SOM：組成關係 R 是「誰依賴誰」的有向圖。集合論中 {杯蓋, 杯把, 杯底, 杯身} 與順序無關；SOM 中拿掉杯底，結構塌陷。

4.2　形式工具

定義 4.1　移除算子與傳遞閉包

對 $p \in S$，**移除算子**定義為

$$\mathbb{F} \setminus p := \langle S \setminus \{p\}, \mathcal{I}, R|_{S\setminus\{p\}}, \Phi \rangle$$

R^+ 表 R 的傳遞閉包。**依賴錐**定義為

$$\uparrow p := \{q \in S : p\, R^+\, q\}$$

即所有（直接或間接）依賴 p 的部件。

定義 4.2　三級部件分類

在公理 A2 的 σ 與 κ 之下，對 $p \in S$：

$$N(\mathbb{F}) = \{p \in S : \sigma(S \setminus \{p\}) = 0\} \qquad \text{（必要件）}$$

$$D(\mathbb{F}) = \{p \in S : \sigma(S \setminus \{p\}) = 1 \ \wedge\ \kappa(S \setminus \{p\}) \subsetneq \kappa(S)\} \qquad \text{（功能降級件）}$$

$$T(\mathbb{F}) = \{p \in S : \sigma(S \setminus \{p\}) = 1 \ \wedge\ \kappa(S \setminus \{p\}) = \kappa(S)\} \qquad \text{（非必要件）}$$

引理 A　存活判準的單調性

$X \subseteq Y \subseteq S$ 且 $\sigma(X) = 1 \Rightarrow \sigma(Y) = 1$。（即 A2a）

引理 B　能力函數的單調性

$X \subseteq Y \Rightarrow \kappa(X) \subseteq \kappa(Y)$。（即 A2b）

4.3　三級分區定理

定理 5　三級分區（Three-way Partition）

$\{N(\mathbb{F}), D(\mathbb{F}), T(\mathbb{F})\}$ 構成 S 的一個分區：

（i）**完備性**　$N \cup D \cup T = S$；

（ii）**互斥性**　三者兩兩不相交。

證明：

（i）任取 $p \in S$。由 σ 的值域為 $\{0,1\}$，分兩種情形。若 $\sigma(S \setminus \{p\}) = 0$，則 $p \in N$。若 $\sigma(S \setminus \{p\}) = 1$，由引理 B（取 $X = S \setminus \{p\}$、$Y = S$）得 $\kappa(S \setminus \{p\}) \subseteq \kappa(S)$。此包含關係只有兩種可能：真包含

（$p \in D$）或相等（$p \in T$）。故 p 必屬於三者之一。

（ii）設 $p \in N \cap D$。則 $\sigma(S \setminus \{p\}) = 0$ 且 $= 1$，違反 σ 為良定義函數，矛盾。$N \cap T$ 與 $D \cap T$ 的互斥性分別由 σ 值不相容與 κ 關係不相容同理得到。■

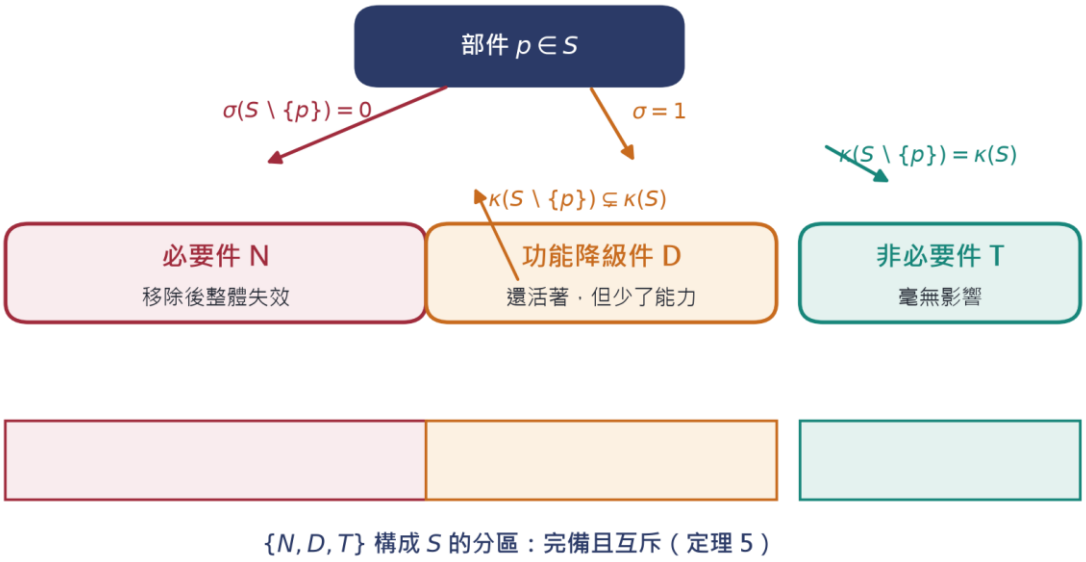


圖 4-2　三級分類的判定樹與分區結構（定理 5）：每個部件恰落入一級，沒有中間地帶。

4.4　坍塌傳播

定理 6　坍塌傳播（Collapse Propagation）

若 $p \in N(\mathbb{F})$，則對任意 A 滿足 $\{p\} \subseteq A \subseteq S$，有

$$\sigma(S \setminus A) = 0$$

證明：反證法。設 $\sigma(S \setminus A) = 1$。由 $\{p\} \subseteq A$ 得 $S \setminus A \subseteq S \setminus \{p\}$。由引理 A（單調性），$\sigma(S \setminus A) = 1 \Rightarrow \sigma(S \setminus \{p\}) = 1$。但 $p \in N$ 表示 $\sigma(S \setminus \{p\}) = 0$，矛盾。故 $\sigma(S \setminus A) = 0$。■

推論 6.1　依賴錐的連鎖失效

若 $q \in \uparrow p$（q 依賴 p）且 $p \in N$，則在配置 $S \setminus \{p\}$ 下 q 不再可用。這正是原章的觀察「拿掉杯底，杯子就垮了」的嚴格形式：**失效不是局部的，它沿依賴錐單調傳播**（圖 4-3）。

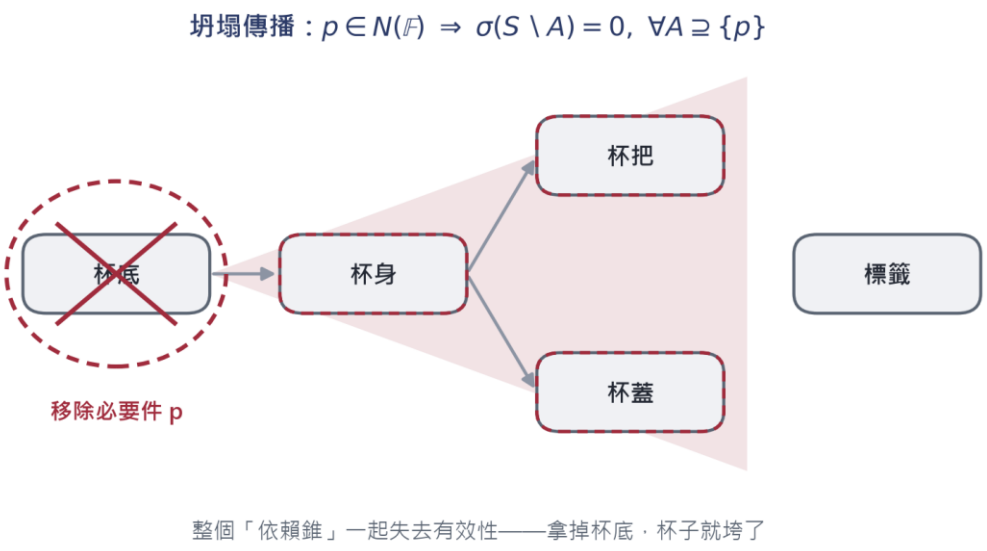


圖 4-3　坍塌傳播（定理 6）：移除一個必要件 p，整個依賴錐 ↑p 一併失效。

4.5　結構攜帶多少資訊？

定理 7　結構資訊量（Structural InTypeation Content）

設 $|S| = n$。令 $P(n)$ 為 n 元素集合上嚴格偏序的個數（即 R 的可能取值數）。則：

（i）集合層的結構資訊量為 0 位元（外延公理保證表示唯一）；

（ii）結構層的結構資訊量為 $\log_2 P(n)$ 位元。

證明：（i）由公理 0，S 被其元素完全決定，表示唯一，故熵為 0。

（ii）R 有 $P(n)$ 種等可能的取值，故其資訊量為 $\log_2 P(n)$ 位元。■

n	$P(n)$（已知枚舉）	$\log_2 P(n)$
1	1	0.00 bits
2	3	1.58 bits
3	19	4.25 bits
4	219	7.77 bits
5	4,231	12.05 bits

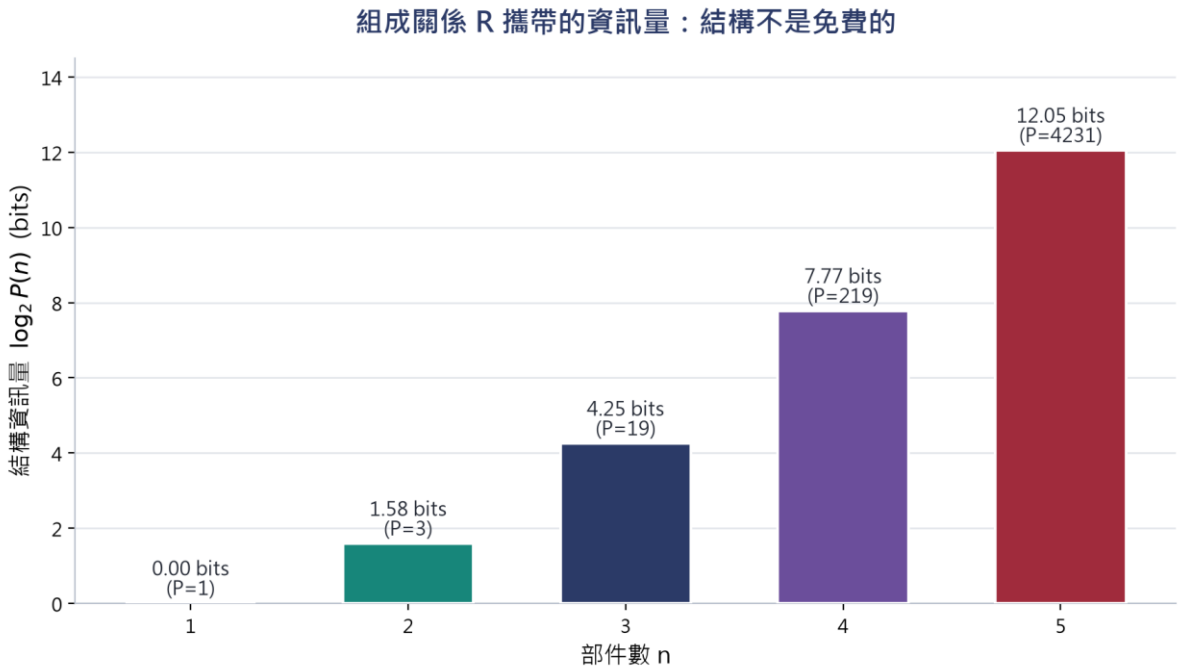


圖 4-4　結構資訊量隨部件數超指數成長：四個部件的杯子已攜帶近 8 位元的結構資訊。這解釋了為什麼人工列舉結構不可行，必須以關係形式表達。

4.6　工程意義

分級	判定條件	工程對應	杯子中的例子
必要件 N	$\sigma(S \setminus \{p\}) = 0$	安全關鍵件	杯底
降級件 D	$\sigma = 1$ 且 κ 縮小	可選功能件	杯把
非必要件 T	$\sigma = 1$ 且 κ 不變	裝飾件／消耗件	杯身刻花

第 五 章　抽象層：生成判準

5.1　從封閉清單到開放規則

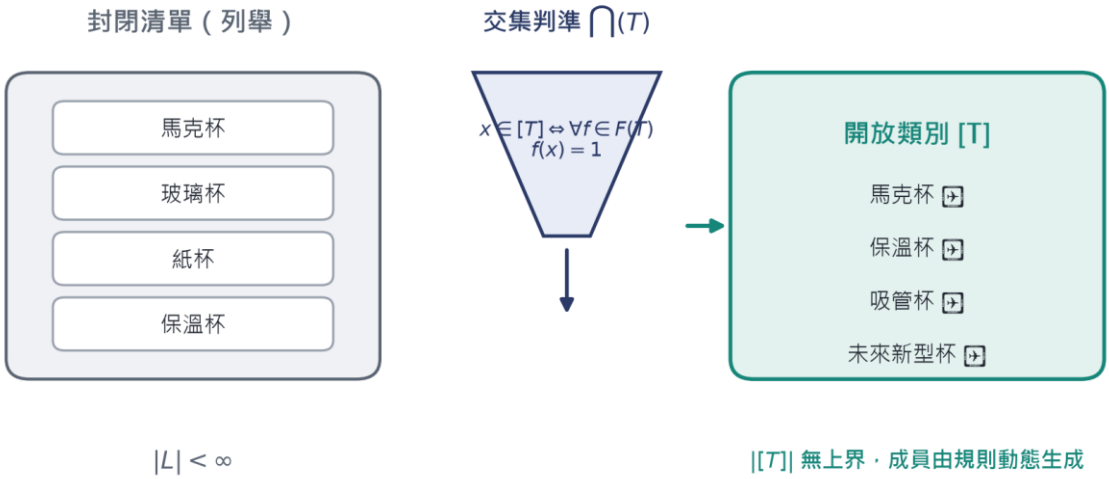


圖 5-1　封閉清單靠列舉，開放類別靠規則：成員資格由交集判準 ⋂(T) 當場決定，與歷史列舉無關（定理 9）。

5.2　形式定義

定義 5.1　特徵集合、判準與類別擴展

類別 T 的**特徵集合**為有限集 $F(T) = \{f_1, \dots, f_n\}$，每個 $f_i : U \to \{0,1\}$。

交集判準：

$$\bigcap(T)(x) := \bigwedge_{i=1}^{n} f_i(x)$$

類別擴展（extension）：

$$[T]_F := \{x \in U : \bigcap(T)(x) = 1\}$$

5.3　單調性：條件越多，類別越小

定理 8　特徵反單調性（Feature Antitonicity）

若 $F_1 \subseteq F_2$，則 $[T]_{F_2} \subseteq [T]_{F_1}$。

證明：設 $x \in [T]_{F_2}$，則 $\forall f \in F_2 : f(x) = 1$。因 $F_1 \subseteq F_2$，故 $\forall f \in F_1 : f(x) = 1$，即 $x \in [T]_{F_1}$。■

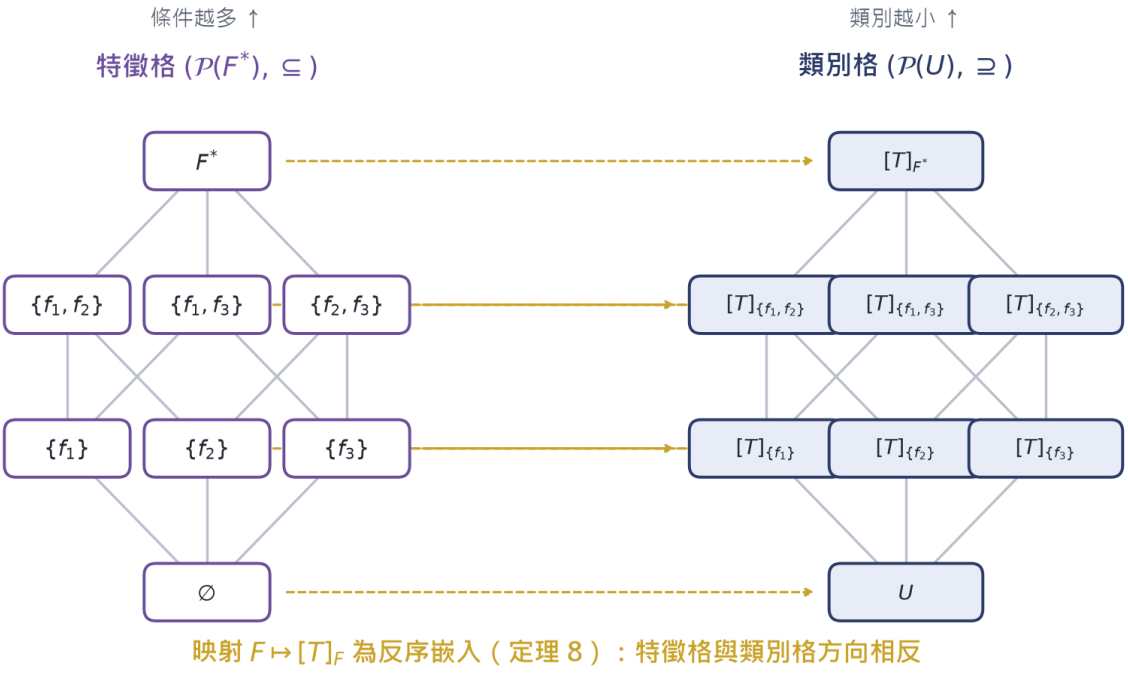


圖 5-2　特徵格與類別格的方向相反（定理 8）：左邊往上加特徵，右邊往下縮類別。映射 F ↦ [T]_F 是兩個格之間的反序對應。

5.4　開放性

定理 9　開放性（Openness）

設 U 無限，且存在特徵 f 使 $f^{-1}(1)$ 無限。則對任意有限列舉 $L \subseteq f^{-1}(1)$：

$$L \subsetneq [T]_{\{f\}}$$

即：**任何有限清單都不是這個類別**。

證明：$[T]_{\{f\}} = f^{-1}(1)$ 為無限集，L 為其有限子集，故 $f^{-1}(1) \setminus L \neq \emptyset$，即 L 為真子集。■

推論 9.1　新成員的自動判定

對任何 $x \in U$（無論是否在訓練資料、設計文件或歷史清單中出現過），成員資格由 $\bigcap(T)(x)$ 在 $O(n)$ 時間內決定（$n = |F(T)|$）。這就是原章「只要符合規則，即使是全新的設計也自動屬於它」的形式內容。

5.5　誤判的精確刻劃

定義 5.2　完備特徵集

設存在目標類別 T^*，其真實特徵集為 F^*。使用者提出的 $F \subseteq F^*$ 稱為**不完備**。

定理 10　誤判刻劃（Misclassification Characterization）

設 $F \subseteq F^*$。則：

（a）$[T]_{F^*} \subseteq [T]_F$（由定理 8）；

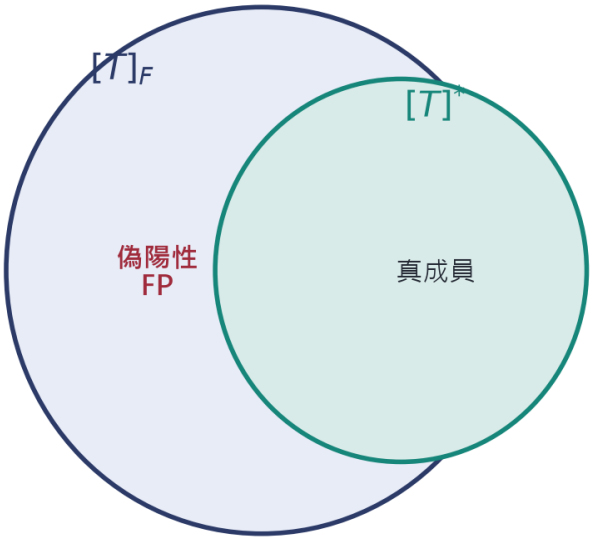
（b）**偽陽性集合**可精確寫為

$$FP(F) := [T]_F \setminus [T]_{F^*} = [T]_F \cap (U \setminus [T]_{F^*})$$

（c）$FP(F) = \emptyset \Leftrightarrow [T]_F = [T]_{F^*}$；

（d）若 $F_1 \subseteq F_2 \subseteq F^*$，則 $FP(F_2) \subseteq FP(F_1)$——特徵越完備，誤判越少。

證明：（a）定理 8。（b）差集的定義。（c）由（a），$[T]_{F^*} \subseteq [T]_F$；差集為空當且僅當兩集合相等。（d）由定理 8，$[T]_{F_2} \subseteq [T]_{F_1}$；對同一集合取差集，較小的集合給出較小的差集。■



$FP(F) = [T]_F \setminus [T]^*$（定理 10）：不完備的特徵集必產生偽陽性

$F \subseteq F^* \Rightarrow [T]^* \subseteq [T]_F$，且特徵越完備 FP 越小

圖 5-3　偽陽性集合的幾何（定理 10）：不完備的特徵集必然把一些非成員圈進來；補特徵的過程就是收縮 [T]_F 的過程。

推論 10.1　邊界案例的可判定性

「碗是不是杯子」「吸管杯是不是杯子」這類爭議，由定理 10 完全歸約為**特徵集的爭議**：若 F 不含「用於飲用」，碗 $\in [T]_F$；若含，碗 $\notin [T]_F$。

判斷程序沒有歧義；歧義全部來自 $F(T)$ 的選取。這把一個本體論爭論轉換成一個可明確討論的工程決策。

候選物件	f_1 能裝液體	f_2 能被手持喝	f_3 用於飲用	結論
馬克杯	1	1	1	$\in [T]_F$
碗	1	0	0	$\notin$（f_2 不通過）
吸管杯	1	1	1	$\in [T]_F$
注射器	1	1	0	取決於 f_3 是否 $\in F$

5.6　格結構

命題 5.3　反序嵌入

映射 $F \mapsto [T]_F$ 是布林格 $(\mathcal{P}(F^*), \subseteq)$ 到 $(\mathcal{P}(U), \supseteq)$ 的反序嵌入。

證明：反序性即定理 8。嵌入性由 $[T]_F$ 作為 F 的函數唯一確定。■

第六章　三層聯合判定

6.1　判定算子

定義 6.1　三層判定算子

$$\kappa_c(\mathbb{F}) = 1 \iff \exists e_1 \in S, \exists e_2 \notin S : \mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2] \sim_{id} \mathbb{F}$$

$$\kappa_s(\mathbb{F}) = 1 \iff \sigma(S) = 1 \wedge N(\mathbb{F}) \neq \emptyset$$

$$\kappa_a(x) = 1 \iff \bigcap(T)(x) = 1$$

$$J(\mathbb{F}) := \kappa_c(\mathbb{F}) \wedge \kappa_s(\mathbb{F}) \wedge \kappa_a(\mathbb{F})$$

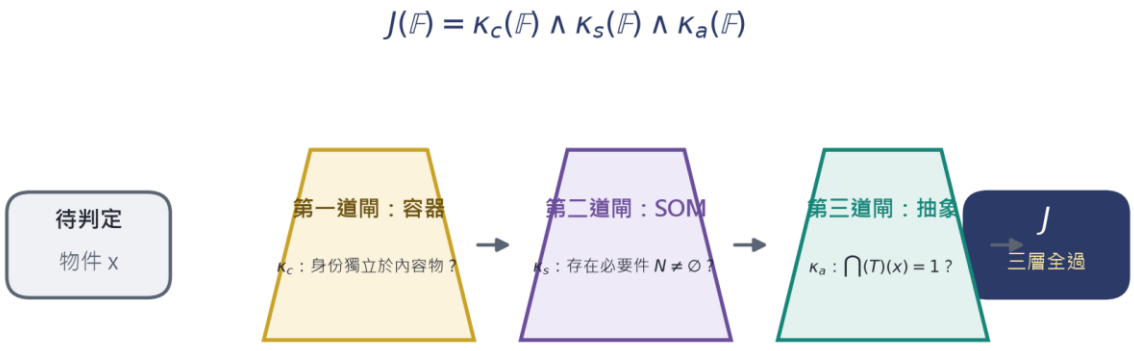


圖 6-1　三道閘門：每一道獨立運作，任何一道不通過即被排除。

6.2　極小充分性

定理 11　極小充分性（Minimal Sufficiency）

設目標類別 M^{*} =〔智慧型手機〕，完備特徵集

$F^{*}(M^{*}) = \{$具備蜂巢式行動通訊, 通用可程式運算平台, 可單手隨身持用$\}$

論域 $\Omega = \{s^{*}, t_1, t_2, c, w, u\}$（智慧型手機、Wi-Fi 平板、LTE 平板、計算機、對講機、車載主機）。

則對 $\{\kappa_c, \kappa_s, \kappa_a\}$ 的任一真子集 J'，存在 $x \in \Omega \setminus M^{*}$ 使 x 通過 J' 的全部測試。

證明：逐一構造見證（witness），見下表與圖 6-2。

（1）$J' = \emptyset$：任取 $x \in \Omega \setminus M^{*}$，平凡通過。

（2）$J' = \{\kappa_c\}$：取 $x = t_1$（Wi-Fi 平板）。App 可增刪而平板身份不變（A1），故 $\kappa_c(t_1) = 1$；但 t_1 無蜂巢通訊，$t_1 \notin M^{*}$。

（3）$J' = \{\kappa_s\}$：取 $x = c$（計算機）。電池、主機板為必要件，$N(c) \neq \emptyset$；但 c 無蜂巢通訊且非通用平台，$c \notin M^{*}$。

（4）$J' = \{\kappa_a\}$（取不完備特徵 $F = \{$能通訊, 能運算$\}$）：t_1 兩項皆通過，$t_1 \notin M^{*}$。

（5）$J' = \{\kappa_c, \kappa_s\}$：$t_1$ 皆通過（見 2、3 的理由），$t_1 \notin M^{*}$。

（6）$J' = \{\kappa_c, \kappa_a\}$：$t_1$ 皆通過，$t_1 \notin M^{*}$。

（7）$J' = \{\kappa_s, \kappa_a\}$：取 $x = u$（車載主機）。$\kappa_s(u) = 1$（有電源模組等必要件）；u 具通訊與運算能力，$\kappa_a(u) = 1$（F 不含「可攜帶」）；但 u 不可隨身攜帶，$u \notin M^{*}$。

七個真子集全部不充分。而 J 本身：以 F^{*} 逐項檢驗，t_1 不通過（無蜂巢）、t_2 不通過（不可單手持用）、c、w、u 皆不通過，唯 s^{*} 三項全過。故 J 在 Ω 上精確刻劃 M^{*}。■

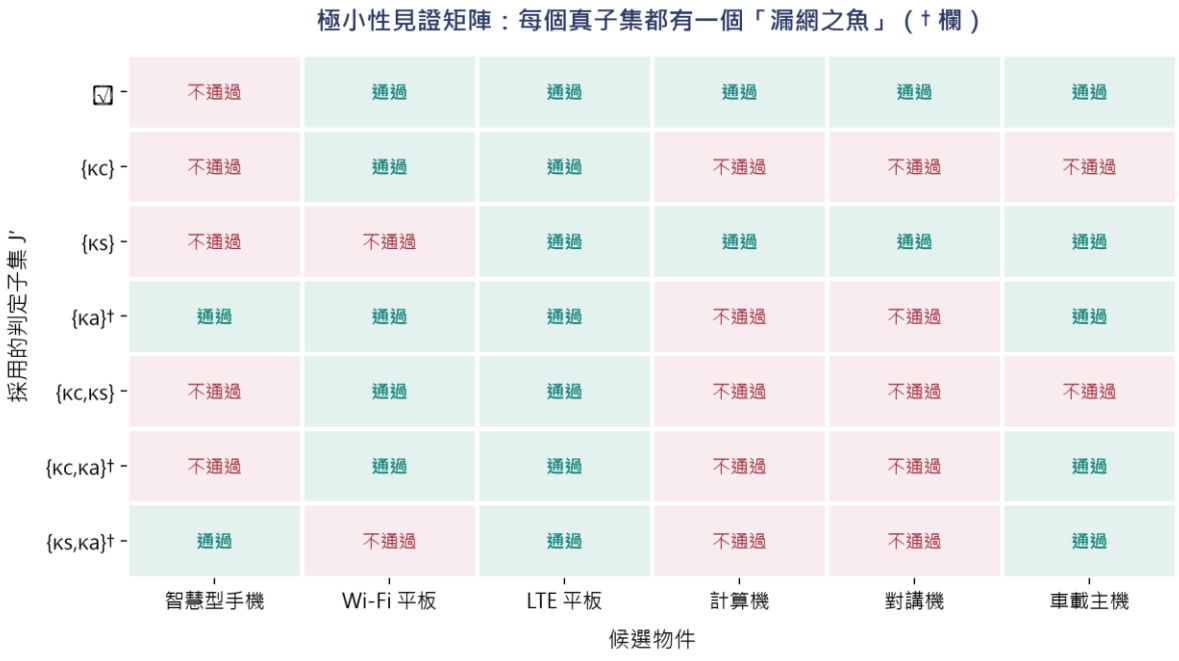


圖 6-2　極小性見證矩陣（定理 11）：每一列（一個判定子集）都至少有一個「漏網之魚」。

註 6.2　這個定理在說什麼

原章說「三層判斷缺一不可：只看容器層，平板也是手機；只看組成層，計算器也是手機」——定理 11 把這句話變成可檢驗的數學命題：**充分性屬於整個三元組，不屬於任何真子集**。注意其中第（4）條的關鍵：抽象層若使用不完備的特徵集，同樣會漏。這把「特徵工程的責任」也納入框架（定理 10）。

6.3　完整案例：智慧型手機



圖 6-3　智慧型手機的三層聯合判定：三道閘門全過，且每個近似對象都恰好卡在某一閘。

層	算子	物件 s^* 的取值	判定
容器層	κ_c	App 可替換、資料可清空，身份不變	1
組成層	κ_s	$N = \{\text{電池}, \text{主機板}\} \neq \emptyset$；$D = \{\text{保護殼}, \text{螢幕貼}\}$	1
抽象層	κ_a	蜂巢通訊 1・通用運算 1・單手持用 1	1
聯合	J	$1 \wedge 1 \wedge 1$	**1**

6.4　判定複雜度

定理 12　判定複雜度

設 $|S| = n$、$|F| = m$。則 κ_c、κ_s、κ_a 的判定時間分別為

$$O(1), \qquad O(n^3), \qquad O(m)$$

證明（要點）：κ_c 只需一次替換測試（A1 為公理，不需搜尋）。κ_s 需先求 R 的傳遞閉包（Warshall，$O(n^3)$），再對每個 $p \in S$ 計算 $\sigma(S \setminus \{p\})$（每次 $O(n^2)$，共 n 次），合計 $O(n^3)$。κ_a 逐項求值 m 個特徵。■

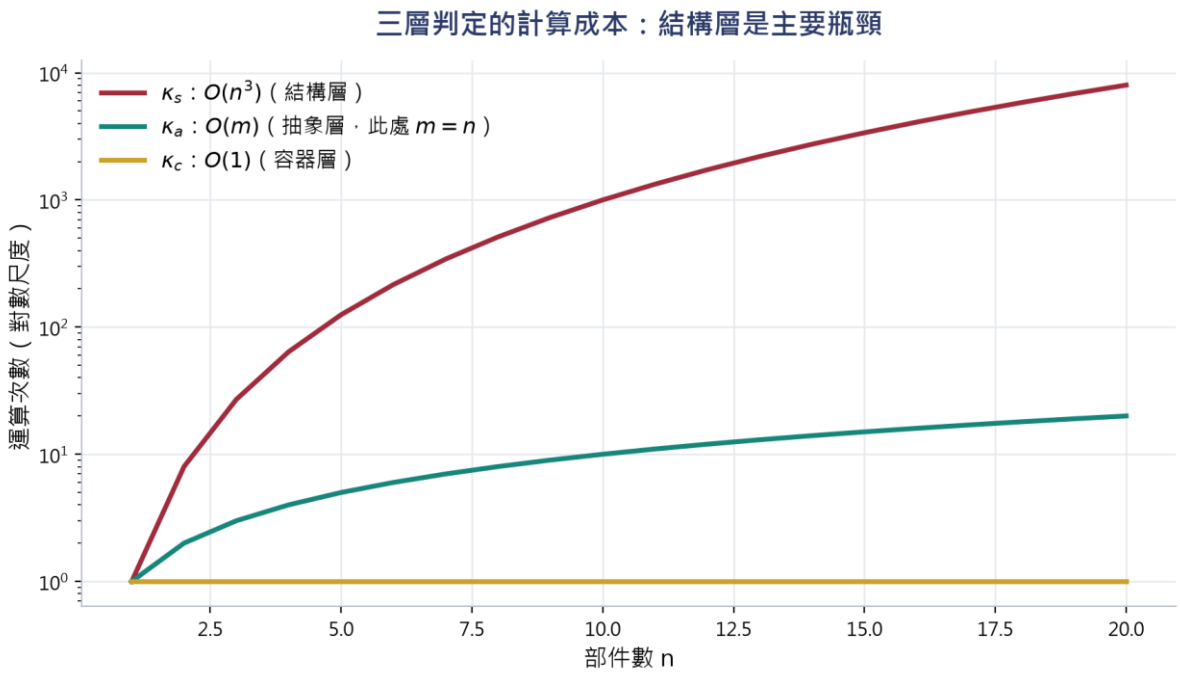


圖 6-4　三層判定的計算成本：結構層 O(n^3) 是主要瓶頸，這也解釋了為什麼工程上常用人工維護的 BOM/SOM 取代自動推導。

演算法 6.3　三層聯合判定（pseudo-code）

```
INPUT : Type set F = <S, I, R, Phi>; feature set F_T
BEGIN
 # 第一道閘：容器（O(1)）
 k_c := ( substitute one element of S; check I unchanged )
 # 第二道閘：SOM（O(n^3)）
 R+  := transitive_closure(R)              # O(n^3)
 for each p in S:                          # n times
    sigma[p] := survival(S  {p})           # O(n^2)
                        k_s := sigma[S] AND (exists p: sigma[p] = 0)
 # 第三道閘：抽象（O(m)）
                        k_a := AND over f in F_T of f(x)
 RETURN k_c AND k_s AND k_a
```

END

第七章　判斷範例的形式化解答

本章將原章 5.5.6 的六題判斷練習，改寫為依定理與公理逐步執行的推演。每題的解答都可由演算法 6.3 機械化重做——這正是形邏輯作為認知工具的價值：**答案不是靠直覺猜的，而是走完流程得出的**。

7.1　問題一：冰箱是容器嗎？

問題

冰箱可放入食物、可全部取出。內容物改變時，它還是同一台冰箱嗎？

解答　（容器層）

步驟 1　確認可替換內容物：$\Phi^{-1}(1)$ 包含牛奶、蔬菜、保鮮盒……，$|\Phi^{-1}(1)| = m$。

步驟 2　執行替換：$\mathbb{F}[\text{牛奶} \mapsto \text{蔬菜}]$（定義 3.1）。

步驟 3　檢查身份：由定理 4，$\mathbb{F}[\cdots] \sim_{id} \mathbb{F}$。

步驟 4　結論：$\kappa_c = 1$，冰箱是容器。且內容物空間大小 $|\Sigma| = 2^m$（命題 3.5）。

延伸：若拆掉壓縮機，這不是容器層問題——壓縮機 $\in N(\mathbb{F})$（SOM 層），由定理 5 它屬於必要件，移除後 $\sigma = 0$。**兩個問題分屬兩層，不可混用**。

7.2　問題二：汽車的方向盤是哪一級部件？

問題

汽車有引擎、車輪、方向盤、空調、音響。方向盤屬於 N、D、T 哪一級？

解答　（SOM 層）

步驟 1　構造 $S \setminus \{\text{方向盤}\}$（定義 4.1）。

步驟 2　求 σ：車體、引擎、車輪仍在，整體存續，$\sigma = 1$。故方向盤 $\notin N$。

步驟 3　求 κ：能力集 C 含「轉向控制」；$\kappa(S)$ 有 $c_{\text{轉向}}$，$\kappa(S \setminus \{\text{方向盤}\})$ 沒有（引理 B 的單調性保證只減不增）。故 κ 真包含，$\kappa(S \setminus \{p\}) \subsetneq \kappa(S)$。

步驟 4　由定義 4.2：方向盤 $\in D(\mathbb{F})$（功能降級件）。

對照：引擎 $\in N$（移除後 $\sigma = 0$）；腳踏墊 $\in T$（κ 不變）。三級分區由定理 5 保證恰有一解。

7.3　問題三：水壺屬於 [杯子] 嗎？

問題

$F(\text{杯子}) = \{f_1 \text{能裝液體}, f_2 \text{能被手持喝}\}$。運動水壺（750 ml、有吸管口）是否 $\in$ [杯子]？

解答　（抽象層）

步驟 1　運動水壺：$f_1 = 1$，$f_2 = 1$（透過吸管口手持飲用）。由定義 5.1，$\bigcap(T)(x) = 1 \wedge 1 = 1$，故 $\in$ [杯子]。

步驟 2　保溫壺（2 L、需倒出）：$f_1 = 1$，$f_2 = 0$，故 $\notin$ [杯子]。

步驟 3　但保溫壺 $\in$ [容器]（容器層 $\kappa_c = 1$）。

理論根據：$\{f_1\} \subseteq F(\text{杯子})$，由定理 8，[杯子] $\subseteq [T]_{\{f_1\}}$——子類別比父類別小，方向由單調性鎖死。同一物件可以屬於上層類別而不屬於下層子類別，這不是矛盾，是格結構（命題 5.3）。

7.4　問題四：電動車是 [汽車] 嗎？

問題

Tesla Model 3 沒有內燃機，改用電池與馬達。它還是「汽車」嗎？

解答　（三層聯合）

第一層（容器）：乘客與貨物可上下車，載不同的人仍是同一台車。$\kappa_c = 1$。

第二層（SOM）：$N = \{\text{電池組}, \text{馬達}, \text{車架}\}$；$D = \{\text{中控螢幕}, \text{音響}\}$；$T = \{\text{裝飾條}\}$。注意：SOM 關心**結構角色**而非實現方式——電池組佔據了引擎的功能位置。$\kappa_s = 1$。

第三層（抽象）：$F(\text{汽車}) = \{\text{能在道路行駛}, \text{能載運人貨}, \text{有動力系統}, \text{可被駕駛操控}\}$。Tesla 四項全過。$\kappa_a = 1$。

結論：$J = 1$，電動車是汽車。

關鍵：規則寫「有動力系統」而非「有內燃機」。若誤寫後者，由定理 10，「電動車」會成為偽陽性集合的成員被錯誤排除——**這是特徵工程的錯，不是判斷程序的錯**。

7.5　問題五：書架上的書是容器關係還是集合關係？

問題

「書架上擺著十本書」——書架是容器嗎？還是只是一個集合？

解答　（判準相依性）

情形 A　取「整體」= 書架（含層板結構）：書可放取替換，書架身份不變，$\kappa_c = 1$，是容器。

情形 B　取「整體」= 書的聚集：取走一本換一本，聚集的元素集改變，由推論 0.1 它已是另一個集合，$\kappa_c = 0$，是純集合。

理論根據：判定類型由**整體的選取**決定，不由物理場景決定。形式上，兩種情形對應兩個不同的 $\mathbb{F}$（不同的 S 與 $\mathcal{I}$），故結論不同不構成矛盾。**同一個場景可以同時涉及多種判定類型**——這是原章「取決於你關注的整體是什麼」的嚴格化。

7.6　問題六：AI 聊天機器人是 [對話系統] 嗎？

問題

$F(\text{對話系統}) = \{f_1\text{接收自然語言輸入}, f_2\text{產生自然語言回應}, f_3\text{維持對話上下文}\}$。FAQ 機器人與 ChatGPT 各屬於什麼？

解答　（跨域抽象判斷）

步驟 1　ChatGPT：$f_1 = f_2 = f_3 = 1$，故 $\in$ [對話系統]。

步驟 2　FAQ 機器人：$f_1 = 1$、$f_2 = 1$、$f_3 = 0$（每次獨立檢索，無上下文），故 $\notin$ [對話系統]。

步驟 3　但取更寬的 $F' = \{f_1, f_2\}$：由定理 8（$F' \subseteq F$），$[T]_F \subseteq [T]_{F'}$，FAQ 機器人 $\in [T]_{F'}$ = 〔問答工具〕。

理論意義：不要問「它是不是真的對話系統」這種本質主義問題，而是明確列出 $F(T)$ 逐項檢驗。**特徵清單的選擇本身就是對概念的理解與立場表達**——定理 10 保證這個立場的後果（偽陽性集合的大

小）是可計算的。

第八章　結論

8.1　三種加值的總覽

層次	補回的資訊	形式載體	關鍵定理	判定成本
容器	身份獨立於內容物	$\mathcal{I}$ 與 $\sim_{id}$	定理 2、3、4	$O(1)$
結構（SOM）	元素之間的依存與定位	R、σ、κ	定理 5、6、7	$O(n^3)$
抽象	可生成新成員的規則	$F(T)$ 與 $\cap(T)$	定理 8、9、10	$O(m)$
聯合	三層的互補過濾	$J = \kappa_c \wedge \kappa_s \wedge \kappa_a$	定理 11、12	取最大

8.2　理論意義

從描述到判斷。定義與公理解決「怎麼描述一個形」；定理 11 與演算法 6.3 解決「怎麼在實際情境中運用這些描述去做決策」。前者是靜態知識結構，後者是動態認知操作，兩者由同一套符號串接。

與 AI 分類系統的對應。現代 AI 的分類本質上在做抽象層的判定（κ_a），而且用的是不完備的特徵集。定理 10 精確指出這個結構性弱點（偽陽性不可避免），而定理 11 指出被忽略的兩層：身份持續性追蹤（κ_c）與結構依存分析（κ_s）。形邏輯的三層框架，恰好給出了世界模型需要補上的維度清單。

8.3　限制與誠實聲明

1. σ、κ 是外生參數。**本框架給出它們必須滿足的單調性結構（A2a、A2b），但不給出數值。判定「移除杯底後整體是否存續」仍是建模判斷，框架保證的是：一旦給定，三級分區、坍塌傳播等結論**必然成立。

2. **特徵集的選取含立場**。定理 10 只保證「給定 F」之後的行為；它不保證 F 選得對。邊界案例（碗、注射器）的爭議被歸約為特徵爭議，而非自動消解。

3. R 的取得是建模決策。本框架檢驗依賴結構的後果（定理 6），不自動發現「誰依賴誰」。在工程實務中，R 通常來自 BOM/SOM 文件或領域專家。

4. σ 與 κ 的單調性可能被違反。若某系統存在「移除部件反而恢復完整」的病態情形（例如抑制性調節迴路），A2a 不成立，定理 5、6 需要放寬。這是框架的適用邊界，不是它的缺陷——但使用時必須檢查。

附錄 A　符號表

符號	意義	定義處
U	論域（所有個體）	2.1
$\mathbb{F} = \langle S, \mathcal{I}, R, \Phi \rangle$	形集合	定義 2.1
S	支撐集	定義 2.1
$\mathcal{I}$	身份標記	定義 2.1
R	組成關係（嚴格偏序）	定義 2.1
Φ	生成判準	定義 2.1
$\oplus/\ominus$	填充 / 清空算子	公理 A1
$\mathbb{F}[e_1 \mapsto e_2]$	替換算子	定義 3.1
$\sim_{id}$	身份等價關係	定義 3.2
$\Sigma(\mathbb{F})$	內容物空間	定義 3.4
σ	存活判準	公理 A2
κ	能力函數	公理 A2
$N/D/T$	必要件 / 降級件 / 非必要件	定義 4.2
$\uparrow p$	依賴錐	定義 4.1
$F(T)$、$\bigcap(T)$、$[T]_F$	特徵集合、交集判準、類別擴展	定義 5.1
$FP(F)$	偽陽性集合	定理 10
J	三層聯合判定算子	定義 6.1

附錄 B　定理索引

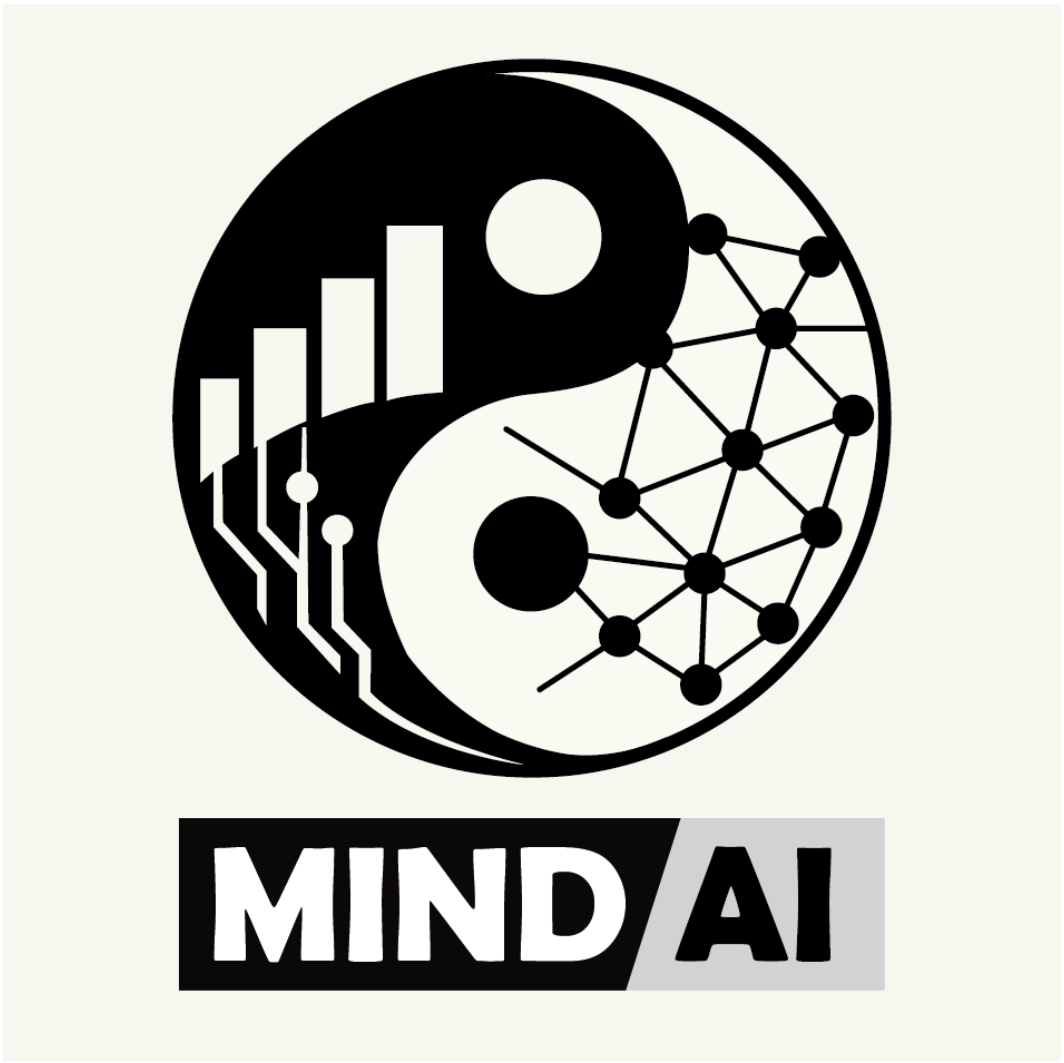
編號	名稱	章節	依賴
定理 1	保守擴張	2.4	定義 2.3
定理 2	身份不可定義性	3.2	填充／清空不變性假設
定理 3	身份等價是等價關係	3.2	定義 3.2
定理 4	替換不變性	3.2	公理 A1
定理 5	三級分區	4.3	公理 A2、引理 A、引理 B
定理 6	坍塌傳播	4.4	定理 5、引理 A
定理 7	結構資訊量	4.5	公理 0、枚舉 $P(n)$
定理 8	特徵反單調性	5.3	定義 5.1
定理 9	開放性	5.4	定義 5.1
定理 10	誤判刻劃	5.5	定理 8、定義 5.2
定理 11	極小充分性	6.2	公理 A1、定理 10、構造見證
定理 12	判定複雜度	6.4	定義 4.1、定義 6.1

形

本形學・空間本形
形集合與形邏輯

正文全篇 ＋ 數學證明篇｜合訂典藏版

— 完 —



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com